

Documento de Análisis de Requisitos

Autor: Ordoñez Silva, Yonel Junior

Nombre del Proyecto: StatPhi

Version: 1.0



Contenido

1	Cuadro de Versiones	1
2	Introducción.....	2
2.1	Propósito	2
2.2	Alcance	2
2.3	Definiciones	2
3	Visión del Sistema.....	3
4	Stakeholders	4
5	Análisis de Requisitos Duplicados	5
6	Análisis de Requisitos Ambiguos	10
7	Requisitos Refinados	23
8	Requisitos Adicionales	47
9	Priorización de Requisitos	51
10	Relaciones entre Requisitos.....	62
10.1	Relaciones de Dependencia	62
11	Modularización.....	63
12	Evaluación Inicial de Viabilidad	64
13	Prototipos	66
13.1	Sketches	66
13.2	Wireframes	66
14	Modelos del Sistema	67
14.1	Casos de Uso	67
14.2	Diagramas de Actividad.....	67
15	Riesgos	68
16	Supuestos y Restricciones	69
17	Conclusión	70

Índice de cuadros

1	Cuadro de Versiones	1
2	Stakeholders Identificados.....	4
3	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 1.....	5
4	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 2.....	5
5	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 3.....	5
6	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 4.....	6
7	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 5.....	6
8	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 6.....	6
9	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 7.....	7
10	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 8.....	7
11	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 9.....	7
12	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 10	8
13	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 11	8
14	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 12	8
15	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 13	9
16	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 14	9
17	Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 15	9
18	Análisis de Requisitos Ambiguos	10
19	Requisitos Funcionales y No Funcionales Refinados	23
20	Requisitos Adicionales.....	47
21	Priorización de Requisitos - MoSCoW	51
22	Relaciones de Dependencia	62
23	Modulos del Sistema.....	63
24	Evaluación Inicial de Viabilidad	64

1. Cuadro de Versiones

Tabla 1

Cuadro de Versiones

N	Fecha	Descripción	Autor (es)
0	30/04/2026	Versión 1.0	Junior Ordoñez
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2. Introducción

2.1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo analizar y refinar los requisitos obtenidos durante la fase de elicitación del sistema *StatPhi*, asegurando su claridad, consistencia y viabilidad antes de su especificación formal.

2.2. Alcance

El sistema *StatPhi* permitirá a los usuarios ingresar datos estadísticos, procesarlos y obtener resultados como medidas de resumen, gráficos y exportación de resultados.

2.3. Definiciones

- **Usuario:** Persona que utiliza el sistema.
- **Dataset:** Conjunto de datos ingresados por el usuario.
- **Medidas de resumen:** Valores numéricos o categóricos que sintetizan un conjunto de datos para facilitar su interpretación y análisis estadístico.
- **Estadística Descriptiva:** Rama de la estadística que recolecta, organiza, resume y presenta conjuntos de datos numéricos para facilitar su interpretación.
- **Estadística Inferencial:** Rama de la estadística que permite realizar deducciones, generalizaciones, predicciones o conclusiones sobre una población total a partir del análisis de una muestra representativa.

3. Visión del Sistema

El sistema de cálculo estadístico **StatPhi** será una plataforma web y desktop reconocida localmente en el ámbito educativo e institucional, brindando a los estudiantes una forma sencilla de comprender y aplicar fórmulas y conceptos estadísticos durante su formación secundaria y profesional, además de proporcionar a los docentes investigadores y/o educadores una herramienta para potenciar cálculos masivos y sesiones educativas.

4. Stakeholders

Tabla 2
Stakeholders Identificados

Stakeholder	Descripción	Importancia (MoSCoW)
Estudiantes de Estadística	Alumno que estudia la carrera de estadística o que lleva el curso de estadística como parte de su plan de estudios.	Should
Profesores de Estadística	Docentes que imparten el curso de estadística.	Must
Profesores de Matemática	Docentes que enseñan cursos de matemática, pero que en algún momento tienen que adentrar en la estadística.	Could
Docentes Investigadores	Docentes que están realizando investigaciones que involucran análisis estadísticos exhaustivos.	Could
Estudiantes Investigadores	Estudiantes que comienzan a investigar por su cuenta y requieren ayuda en el análisis estadístico.	Should
Institutos	Necesitan enseñar cursos sobre estadística.	Won't

5. Análisis de Requisitos Duplicados

Tabla 3

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 1

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.	Duplicado con R45 y R46 .	Refinar y unificar con R45 y R46 .
R45	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las medidas de resumen obtenidas.	Duplicado con R46 y R10	Eliminar y unificar con R10 .
R46	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados de las pruebas de hipótesis.	Duplicado con R45 y R10	Eliminar y unificar con R10 .

Tabla 4

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 2

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R43	Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.	Duplicado con R44	Refinar y fusionar con R44 .
R44	Permitir al usuario ingresar valores para una prueba de hipótesis y contrastarla de forma gráfica.	Duplicado con R43	Eliminar y fusionar con R43 .

Tabla 5

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 3

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R57	Permitir la conexión con bases de datos para extraer datos.	Duplicado con R60	Refinar.
R59	Importar datos de archivos (Excel, CSV y de texto plano).	Duplicado con R60	Refinar.
R92	Importar datos de “CSV”, “SAV”, “DTA”, “Parquet” y “API”.	Duplicado con R59 y R60	Refinar.

ID	Descripción	Estado	Acción
R60	Permitir importar datos desde fuentes externas, como hojas de cálculo o conexiones a bases de datos.	Duplicado con R57 y R59	Eliminar y reemplazar por R57 , R59 y R92 que son más específicos.

Tabla 6

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 4

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	Duplicado con R53	Refinar y fusionar con R53 .
R53	Mostrar los datos ingresados por medio de una hoja de cálculo.	Duplicado con R11	Eliminar y fusionar con R11 .

Tabla 7

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 5

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R54	Mostrar información sobre cada variable por medio de una hoja de cálculo diferente a la hoja de datos.	Posible duplicado con R84	Refinar e implementar ciertos aspectos de R84 .
R84	Mostrar porcentaje válido, acumulado y valores perdidos.	Duplicado con R54	Replantear alcance hacia funciones más específicas.

Tabla 8

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 6

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R64	Sí hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las frecuencias obtenidas para cada uno.	Duplicado con R75 y R76	Eliminar.
R75	Sí hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las medidas de resumen obtenidas para cada uno.	Duplicado con R64 y R76	Refinar y replantear alcance.
R76	Si se realizan múltiples pruebas a la vez, mostrar una vista individual con los resultados obtenidos para cada uno.	Duplicado con R64 y R75	Eliminar.

Tabla 9

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 7

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R61	Proporcionar una interfaz similar a la proporcionada por el programa Excel para visualizar los datos importados.	Duplicado con R62 .	Refinar.
R62	Brindarle al usuario una previsualización del dataset completo a importar.	Duplicado con R61 .	Eliminar.

Tabla 10

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 8

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R71	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de frecuencias.	Duplicado con R78 y R79	Refinar y replantear alcance.
R78	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de medidas de resumen.	Duplicado con R71 y R79	Eliminar.
R79	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de prueba de hipótesis.	Duplicado con R71 y R78	Eliminar.

Tabla 11

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 9

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	Posible duplicado con R87 .	Refinar y unificar con R87 .
R87	Calcular Coeficiente de Variación ("CV"), Rango Intercuartílico ("IQR") y "MAD".	Posible duplicado con R03 .	Eliminar y unificar con R03 .

Tabla 12

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 10

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R54	Mostrar información sobre cada variable por medio de una hoja de cálculo diferente a la hoja de datos.	Posible duplicado con R93 y R94 .	Refinar, desglosar y unificar con R93 y R94 .
R93	Perfilamiento automático de datos.	Posible duplicado con R54 y R94 .	Eliminar y unificar con R54 .
R94	Diccionario de datos con información sobre cada variable en el espacio de trabajo.	Posible duplicado con R54 y R93 .	Eliminar y unificar con R54 .

Tabla 13

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 11

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).	Posible duplicado con R95 .	Refinar, especificar y unificar con R95 .
R95	Generar histogramas, boxplots, dispersión y mapas de calor.	Posible duplicado con R12 .	Eliminar y unificar con R12 .

Tabla 14

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 12

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R24	Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.	Duplicado con R27 , R86 y R97	Unificar con R27 , R86 y R97 , además, especificar el alcance de la exportación si es necesario.
R86	Exportar tablas directamente a Excel o Word.	Duplicado con R24 , R27 y R97	Eliminar y fusionar con R24 .
R27	Permitir exportar el documento en formato .pdf, .docx o .xlsx.	Duplicado con R24 , R86 y R97 .	Eliminar y fusionar con R24 .

ID	Descripción	Estado	Acción
R97	Permitir exportar datos en documentos de formato “HTML” y “PPTX”.	Duplicado con R24 , R27 y R86 .	Eliminar y fusionar con R24 .

Tabla 15

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 13

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R55	Almacenar datos o resultados de uno o varios cálculos en un archivo especial.	Posible duplicado con R98 .	Eliminar y unificar con R98 .
R98	Guardar proyecto reproducible.	Posible duplicado con R55 .	Refinar y unificar con R55 .

Tabla 16

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 14

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R47	Sistema de ayuda contextual.	Posible duplicado con R103 .	Refinar, especificar y unificar con R103 .
R103	Asistente paso a paso para análisis.	Posible duplicado con R47 .	Eliminar y unificar con R47 .

Tabla 17

Análisis de Requisitos Duplicados - Bloque 15

ID	Descripción	Duplicado con	Acción
R52	Permitir seleccionar variables antes de un cálculo por medio de una ventana de inclusión/exclusión o de filtrado por condiciones o muestra aleatoria.	Posible duplicado con R85 .	Refinar, especificar y unificar con R85 .
R85	Permitir filtros antes del cálculo.	Duplicado con R52 .	Eliminar y unificar con R52 .

6. Análisis de Requisitos Ambiguos

Tabla 18

Análisis de Requisitos Ambiguos

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	ALTO	Detallar las plataformas donde estará disponible, los navegadores soportados y el propósito u objetivo de cada versión.	BLOCKING
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	BAJO	Se podrían especificar validaciones y diferentes fórmulas para tipos de datos diferentes.	POSTPONABLE
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	BAJO	Se podrían especificar validaciones y diferentes fórmulas para tipos de datos diferentes.	POSTPONABLE
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	MODERADO	Se podrían especificar validaciones, restricciones y diferentes fórmulas para tipos de datos diferentes.	DELEGABLE
R05	Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	MODERADO	Especificar validaciones, restricciones, como se deberían interpretar los valores y como se deberían calcular para diferentes tipos de datos.	BLOCKING
R06	Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).	ALTO	Especificar proceso y restricciones para el cálculo.	POSTPONABLE
R07	Visualización de distribuciones.	ALTO	Especificar que se refiere con “distribuciones” y “visualización”, además de como se debe mostrar y que se debe incluir o excluir en la visualización.	BLOCKING
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	MODERADO	Especificar si se calcularan todos o algunos tipos de frecuencias absolutas o relativas.	BLOCKING

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.	BAJO	Definir mejor el término “ <i>cálculo de frecuencias</i> ” y los tipos de variables.	POSTPONABLE
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.	MODERADO	Definir claramente los términos “ <i>precisión de decimales</i> ” y “ <i>frecuencias obtenidas</i> ”, también se deben especificar valores límite.	DELEGABLE
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	MODERADO	Especificar como se deben ingresar los datos y qué validaciones se aplicarán.	BLOCKING
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).	MODERADO	Especificar qué gráficos se generarán por tipo de variable, qué se debe verificar antes de generar uno y que restricciones se aplicarán.	BLOCKING
R13	Permitir modificar el formato, DPI, etc. de un gráfico.	ALTO	Especificar todos los aspectos modificables, qué restricciones habrá, que validaciones se efectuarán y cuando se podrán modificar esos aspectos.	BLOCKING
R14	Permitir exportar los gráficos generados.	ALTO	Especificar como se exportaran uno o varios gráficos a la vez, además de las restricciones y validaciones que se aplicaran antes de exportar.	DELEGABLE
R15	Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).	MODERADO	Definir claramente el término “ <i>forma en la que se calculan</i> ”, especificar como se debe permitir al usuario realizar el cambio de cálculo, como se deben realizar los cálculos y qué medidas de resumen se verán afectadas.	DELEGABLE
R16	Añadir un Sistema de Logs para asegurar la integridad de las operaciones, donde se registren todas las acciones y errores del sistema	ALTO	Especificar las operaciones que serán registradas, los errores que serán registrados, el formato que tendrá cada registro dependiendo si es una operación o error y como el usuario podrá usar y ver los registros.	DELEGABLE

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R17	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.	ALTO	Definir mejor el término “ <i>error grave</i> ”, especificar como se dará aviso al usuario sobre este tipo de situaciones cuando ocurran y que ocurrirá con las operaciones pendientes.	DELEGABLE
R18	Mostrar excepciones de forma adecuada al usuario.	ALTO	Especificar como se mostraran los errores al usuario, cuál será el formato estándar de cada excepción lanzada y que sucederá con la operación en curso cuando alguna excepción ocurra.	DELEGABLE
R19	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.	MODERADO	Especificar que operaciones son las más pesadas, en que escenarios pueden llegar a serlo y especificar que debe incluir la ventana de progreso.	DELEGABLE
R20	Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.	MODERADO	Especificar que son las “ <i>operaciones más complejas del sistema</i> ”, si se usara únicamente paralelismo o también asincronía y especificar en que operaciones y escenarios aplicar cada enfoque.	DELEGABLE
R21	Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos y detectar cuando solo se pueda calcular en intervalos.	MODERADO	Especificar los escenarios donde los resultados solo se podrían agrupar en intervalos, verificar si la agrupación solo afecta a variables cuantitativas continuas y especificar como se permitirá al usuario agrupar los resultados en intervalos.	BLOCKING
R22	Formatear las frecuencias obtenidas para variables cualitativas, Ej.: los valores cualitativos ordinales se ordenan según jerarquía.	BAJO	Definir mejor el término “ <i>frecuencias obtenidas</i> ”, especificar casos puntuales donde se aplicara la restricción.	DELEGABLE

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R23	Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados, como color, estilo, etiquetas, precisión, etc.	MODERADO	Especificar de forma clara todas las características de un gráfico que pueden modificarse, además de cuando y como se permitirá modificar las características de los gráficos.	DELEGABLE
R24	Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.	ALTO	Especificar qué resultados se podrán exportar en el documento, que restricciones y validaciones se deben aplicar al exportar el documento y como se organizarán los resultados exportados dentro del documento.	BLOCKING
R25	Brindar al usuario algunos formatos estándar (siguiendo estructuras o convenciones) para el documento a exportar.	ALTO	Definir que significa el término “ <i>formatos estándar</i> ” y donde se aplica en el documento, especificar las restricciones y validaciones de cada uno de estos “ <i>formatos estándar</i> ”, además de especificar como se permitirá la selección de estos formatos.	BLOCKING
R26	Permitir modificar aspectos básicos del documento como color de las tablas, fuente, tamaño de fuente, etc.	MODERADO	Especificar todos los aspectos modificables del documento, validaciones, restricciones y como se permitirá modificar los aspectos del documento.	DELEGABLE
R28	Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.	MODERADO	Especificar validaciones y restricciones para la edición, además de como se presentara el contenido en forma editable.	POSTPONABLE
R29	Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada.	MODERADO	Especificar si se proporcionarán portadas predefinidas fijas o editables, definir restricciones y validaciones para el contenido de la portada, además de como se permitirá al usuario añadir la portada al documento.	POSTPONABLE

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R30	Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.	BAJO	Especificar las restricciones y validaciones para la tabla de contenido, además de como se le permitirá al usuario añadir una a su documento.	POSTPONABLE
R31	Permitir al usuario elegir qué resultados se van a incluir en el documento exportado.	MODERADO	Especificar cada resultado que estará disponible para incluir en el documento, especificar restricciones y validaciones, además de como se le permitirá al usuario seleccionar los resultados.	BLOCKING
R32	Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar (como máximo 2).	MODERADO	Especificar que otros elementos se incluirán junto al gráfico insertado como título, descripción y notas, especificar como se seleccionarán los gráficos a insertar.	POSTPONABLE
R33	Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como aspecto, bordes, fuente, etc.	MODERADO	Especificar todos los aspectos personalizables del programa, además de la forma en la que se podrán modificar estos aspectos.	DELEGABLE
R34	El programa debe proporcionar una opción para el cálculo de población por medio del M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple).	ALTO	Especificar como se realizara el cálculo de población, qué datos se recibirán, como se presentarán los resultados y que validaciones y restricciones se aplicaran antes del cálculo.	BLOCKING
R35	Ajustar el cálculo poblacional para muestras y poblaciones.	MODERADO	Especificar como se podría seleccionar entre análisis a una población o a una muestra para el cálculo de población, especificar como se calculara la población para muestras y poblaciones, restricciones y validaciones.	BLOCKING

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R36	Ajustar el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas.	MODERADO	Especificar como se podría seleccionar el tipo de datos para el cálculo de población (cualitativo o cuantitativo), especificar las fórmulas que se usaran para el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas, restricciones y validaciones.	BLOCKING
R37	Cálculo de pruebas de hipótesis t-test (una y dos muestras).	ALTO	Especificar qué datos se recibirán para el cálculo, que formulas se usaran, que formulas se utilizaran, que validaciones y restricciones se aplicaran, como se recibirán y luego contrastarán las Hipótesis, además de como se mostrarán los resultados y conclusiones.	DELEGABLE
R38	Cálculo de ANOVA (Analysis of Variance / Análisis de Varianza) de uno y varios factores.	ALTO	Especificar que datos o valores se requieren para el cálculo, que formulas se utilizaran, que validaciones y restricciones se aplicaran, como se ingresaran o seleccionaran los datos y como se mostraran los resultados y conclusiones.	POSTPONABLE
R39	Cálculo de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).	ALTO	Especificar que datos o valores se requiere para cada tipo de cálculo, que formulas se usaran para cada cálculo, que validaciones y restricciones se aplicaran, como se ingresaran o seleccionaran los datos y como se mostraran los resultados y conclusiones.	POSTPONABLE
R40	Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado (χ^2).	ALTO	Especificar que datos o valores se requiere para el cálculo, que formulas se usaran para cada cálculo, que validaciones y restricciones se aplicaran, como se ingresaran o seleccionaran los datos y como se mostraran los resultados y conclusiones.	POSTPONABLE

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R41	Cálculo de intervalos de confianza automáticos.	ALTO	Especificar a qué intervalos de confianza se refiere, a que medidas o pruebas estadísticas pertenecen y como se presentarán al usuario.	POSTPONABLE
R42	Validación de supuestos (normalidad, homoscedasticidad).	ALTO	Especificar que tipo de cálculos (descriptiva o inferencial), que datos o valores se necesitan para su cálculo, que formulas se usaran, si estarán asociadas a algún cálculo existente y que validaciones y restricciones se aplicaran.	POSTPONABLE
R43	Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.	ALTO	Especificar que tipo de gráfico se usará, como se presentaran los intervalos de confianza, en que resultados de estadística inferencial se mostrará y que otros elementos acompañaran al gráfico.	DELEGABLE
R47	Sistema de ayuda contextual.	ALTO	Especificar la ayuda que se brindará, cuando se activará esta ayuda, si el usuario la puede saltar o no y si se usaran solo explicaciones o también ejemplos prácticos.	POSTPONABLE
R48	Tooltips explicativos (educativos).	ALTO	Definir mejor el término “ <i>Tooltips explicativos</i> ”, si se usara únicamente teoría o se aplicaran también ejemplos prácticos, además de cuando y como se podrán activar.	DELEGABLE
R49	Modo oscuro / accesibilidad visual.	ALTO	Definir mejor el término “ <i>accesibilidad visual</i> ” y los aspectos que implicaría.	DELEGABLE
R50	Accesibilidad para personas con discapacidad (WCAG).	ALTO	Especificar que aspectos del programa se podrían ajustar para hacer el sistema más accesible a cualquier persona.	DELEGABLE

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R51	Soporte multilinguaje.	ALTO	Especificar que idiomas se incluirán y que elementos del programa se verán afectados.	DELEGABLE
R52	Permitir seleccionar variables antes de un cálculo por medio de una ventana de inclusión/exclusión o de filtrado por condiciones o muestra aleatoria.	MODERADO	Definir si son “variables” o “valores”. Especificar que condiciones de selección estarán disponibles (mayor a que, menor a que, etc.), que condiciones se pueden aplicar según el tipo de variable, qué técnica de muestra aleatoria se usará para la selección y como se mostrarán las variables seleccionadas.	POSTPONABLE
R54	Mostrar información sobre cada variable por medio de una hoja de cálculo diferente a la hoja de datos.	MODERADO	Especificar que características de las variables se mostrarán, que acciones se podrán realizar sobre las variables, qué validaciones y restricciones se aplicarán.	POSTPONABLE
R56	Permitir el uso de funcionalidades del programa a sistemas externos de forma sencilla.	ALTO	Especificar que “funcionalidades” se encontrarán disponibles, como se podrá acceder a las funcionalidades de forma que sea “sencillo” y que programas o sistemas podrán usarlo.	POSTPONABLE
R57	Permitir la conexión con bases de datos para extraer datos.	ALTO	Especificar a que bases de datos se podrá conectar, qué tipos de datos se podrán cargar, como se mostrarán los datos, como podrá el usuario seleccionar los datos a importar, que restricciones y validaciones se aplicaran a la conexión y a los datos importados.	BLOCKING
R58	Mostrar datos o resultados almacenados en una ventana donde también se podrá eliminar estos datos.	MODERADO	Definir si existe relación con “R55”, especificar cuando se almacenaran estos datos, cuando y como se eliminarán, además de como y cuando se podrán usar estos datos.	POSTPONABLE

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R59	Importar datos de archivos (Excel, CSV y de texto plano).	MODERADO	Especificar el formato de los archivos de texto plano que se soportara, qué restricciones y validaciones se aplicarán antes de importar los datos.	BLOCKING
R61	Proporcionar una interfaz similar a la proporcionada por el programa Excel para visualizar los datos importados.	MODERADO	Definir si el término “ <i>interfaz similar a Excel</i> ” hace referencia a las hojas de cálculo, especificar cuantos datos se mostrarán, como se manejarán datos o nombres faltantes o no válidos, como se trataran datasets vacíos o ningún dato seleccionado y a qué funciones de importación específicas se aplicará.	BLOCKING
R63	Permitir al usuario importar múltiples conjuntos de datos que correspondan a múltiples variables.	MODERADO	Especificar la estrategia de importación (si será por selección manual o escrita), como se manejarán selecciones inválidas y a qué funciones de importación específicas se aplicará.	BLOCKING
R65	Permitir al usuario configurar aspectos básicos para la importación de datos, como número de datos máximo en la previsualización o el motor de importación de datos.	MODERADO	Especificar todos los aspectos configurables para la importación de datos y cómo se podrán modificar estos aspectos.	DELEGABLE
R66	Brindarle al usuario una manera sencilla de seleccionar sus datos, como especificando los números de columnas a importar, o de forma similar a la selección de celdas en Excel (Ej.: C1:C100)	BAJO	Especificar a qué funciones de importación específicas se aplicará y que validaciones se aplicarán.	BLOCKING
R67	La importación de datos de una fuente externa debe ser rápida.	ALTO	Especificar alguna métrica para determinar la rapidez y si la métrica se aplicara igual para todos los métodos de importación o se ajustaran a cada uno de ellos.	BLOCKING

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R68	El cálculo de frecuencias, así como de otros resultados estadísticos, debe ser rápido.	ALTO	Especificar alguna métrica para determinar la rapidez y si la métrica se aplicara igual para todos los cálculos o tendrá variaciones considerando otros factores.	BLOCKING
R69	Evitar que el usuario importe solo datos vacíos o nulos.	BAJO	Especificar a qué funciones de importación específicas se aplicará y las validaciones para detectar datasets o selecciones vacías.	BLOCKING
R70	Al detectar datos faltantes se debe preguntar al usuario que desea hacer con ellos, si eliminarlos o reemplazarlos con algún valor por defecto.	BAJO	Especificar que se considera como “dato faltante”, como se permitirá al usuario manejarlos (preguntarle que hacer por medio de una ventana o poner valores predeterminados) y cuando se realizará este proceso de detección.	BLOCKING
R71	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de frecuencias.	MODERADO	Definir si esto solo afectara al “cálculo de frecuencia” o si podrá aplicarse a otros tipos de cálculo. Especificar que formatos se consideraran como “válidos” para realizar los cálculos.	BLOCKING
R72	El usuario debe poder ingresar datos de múltiples variables de manera manual.	MODERADO	Determinar si este requerimiento tiene relación con otros, especificar como se permitirá el ingreso de datos de diferentes variables, además de que restricciones y validaciones se aplicarán.	DELEGABLE
R73	Añadir un apartado de soporte y de reconocimiento a las diferentes personas que aporten al sistema.	MODERADO	Especificar que exactamente se incluirá en el apartado de soporte (números de soporte, preguntas frecuentes, guías, etc.) y en el apartado de reconocimiento.	DELEGABLE

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R74	Manejo de grandes volúmenes de datos.	ALTO	Especificar alguna métrica (de cantidad y/o tiempo) para determinar cuando se están manejando grandes volúmenes de datos.	BLOCKING
R75	Sí hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las medidas de resumen obtenidas para cada uno.	MODERADO	Definir si el alcance será únicamente para “medidas de resumen” o si se puede extrapolar hacia los demás cálculos, especificar como se podrá elegir las variables para cálculos que requieren 2 o más variables y como se agruparán estos cálculos (por combinación de nombre de variable o por nombre dado por el usuario),	BLOCKING
R77	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier importación de una fuente externa, por ejemplo evitar importar datos numéricos como cadenas de texto, o fechas como números enteros.	BAJO	Especificar todos los formatos correctos para cada tipo de dato y como se deberían manejar formatos incorrectos.	BLOCKING
R80	Mostrar al usuario información teórica sobre el cálculo estadístico que se va a realizar.	MODERADO	Definir a que cálculos se extenderá esta información teórica y como se mostrara al usuario, especificar la estructura que tendrá la información teórica, la complejidad de la información presentada y cuando se podrá visualizar.	POSTPONABLE
R81	Brindar interpretaciones sobre los resultados obtenidos cuando se realicen cálculos.	ALTO	Especificar que cálculos y resultados incluirán estas interpretaciones, qué información es necesaria para dar estas interpretaciones, que elementos específicos de cada resultado se puede interpretar de forma automática y como manejar las interpretaciones que no se puedan realizar.	DELEGABLE

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R82	Ofrecer información teórica por medio de datos de prueba que puedan ser procesadas por la plataforma.	ALTO	Definir si este requisito tiene relación con R80, especificar la complejidad mínima y máxima del dataset, si se usaran estudios ya existentes y la complejidad de la explicación dada (introducción, medio, avanzado).	DELEGABLE
R83	Permitir aplicar ponderaciones (weights) en el cálculo de frecuencias.	MEDIO	Definir como se aplicarán las ponderaciones y si únicamente afectarán al cálculo de frecuencias o si se podrán aplicar a otras operaciones.	DELEGABLE
R84	Mostrar porcentaje válido, acumulado y valores perdidos.	ALTO	Especificar cuando se mostrarán estos resultados, si durante la importación o después de un cálculo.	BLOCKING
R88	Detectar valores atípicos automáticamente.	ALTO	Especificar cuando un valor se considera atípico para cada tipo de dato y cuando se detectarán estos valores.	DELEGABLE
R89	Calcular tamaño del efecto.	ALTO	Determinar que significa tamaño del efecto en el contexto de pruebas de hipótesis y cuando, como y en qué operaciones de estadística inferencial se podrían aplicar.	POSTPONABLE
R90	Calcular potencia estadística.	ALTO	Determinar como y cuando calcular la potencia estadística.	POSTPONABLE
R91	Corrección por múltiples comparaciones.	ALTO	Determinar como integrar esta característica a las pruebas de hipótesis múltiples.	POSTPONABLE
R92	Importar datos de “CSV”, “SAV”, “DTA”, “Parquet” y “API”.	ALTO	Especificar como se realizará la conexión a cada fuente externa y como se manejaran errores de compatibilidad.	BLOCKING
R96	Gráficos interactivos.	ALTO	Especificar a que se refiere con “interactivos” y hasta qué punto los gráficos lo serán.	BLOCKING

ID	Descripción	Nivel de Ambigüedad	Acción	Priorización
R98	Guardar proyecto reproducible.	ALTO	Definir si el sistema trabajará con variables. Especificar donde se almacenará el archivo, qué nombre tendrá, cuál será el formato de los datos en su interior, que restricciones y validaciones se aplicaran antes y después de crear el archivo además de cuando se intente acceder a este, que elementos se pueden almacenar dentro, cuando y como el usuario lo podrá usar.	POSTPONABLE
R99	Cálculo de tamaño de muestra para diseños probabilísticos.	MEDIO	Especificar como se proporcionará esta función y como se manejarán los valores aleatorios para el diseño probabilístico.	BLOCKING
R100	Soporte para muestreo estratificado y conglomerados.	ALTO	Especificar cada forma de muestreo, desde la aplicación hasta las restricciones para cada uno, además de como integrar con las operaciones existentes.	POSTPONABLE
R101	Arquitectura de plugins	ALTO	Se debe especificar debido a que es demasiado técnico.	BLOCKING
R102	Indicadores de rendimiento y uso de memoria.	MEDIO	Especificar qué métricas se mostraran, como se activara y si será en tiempo real.	BLOCKING
R104	Autenticación y control por roles.	ALTO	Especificar que podrá hacer un usuario autenticado y que acciones podrá realizar cada rol dentro del sistema.	BLOCKING
R105	Cifrado de datos.	ALTO	Especificar que datos se deben cifrar, si los datos en tránsito, en reposo o los datos de los cálculos almacenados como proyecto.	BLOCKING
R106	Recuperación automática ante fallos.	ALTO	Especificar la estrategia para recuperación o qué elementos se deben priorizar para recuperación pronta.	BLOCKING

7. Requisitos Refinados

Tabla 19

Requisitos Funcionales y No Funcionales Refinados

ID	Descripción Original	Req. Refinado
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	■ R01.1: El sistema deberá proporcionar una versión web compatible con las tres últimas versiones de los navegadores <i>Chrome</i>, <i>Firefox</i> y <i>Edge</i>. ■ R01.2: El sistema deberá proporcionar una versión de escritorio compatible con los Sistemas Operativos de <i>Windows 10</i>, <i>Windows 11</i> y <i>Ubuntu 24.04.4 LTS</i>.
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	El sistema deberá calcular las principales Medidas de Tendencia Central, tales como <i>Media Aritmética</i> , <i>Media Geométrica</i> , <i>Media Armónica</i> , <i>Mediana</i> y <i>Moda</i> , haciendo uso de las fórmulas adecuadas para la naturaleza de la variable o el análisis.
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	El sistema deberá calcular las principales Medidas de Dispersión, tales como <i>Varianza</i> , <i>Desviación Estándar</i> , <i>Coeficiente de Variación</i> , <i>Coeficiente de Variación Porcentual</i> , <i>Rango Intercuartílico</i> y <i>MAD</i> , haciendo uso de las fórmulas adecuadas para la naturaleza de la variable o el análisis.
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	El sistema deberá calcular las principales Medidas de Posición, tales como <i>Cuartiles</i> , <i>Deciles</i> y <i>Percentiles</i> , haciendo uso de las fórmulas adecuadas para la naturaleza de la variable o el análisis.
R05	Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	El sistema deberá calcular las principales Medidas de Forma, tales como Coeficiente de Asimetría de <i>Kurtosis</i> , de <i>Fisher</i> , de <i>Pearson</i> y de <i>Bowley</i> , haciendo uso de las fórmulas adecuadas para la naturaleza de la variable o el análisis.
R06	Cálculo de tablas cruzadas	El sistema deberá generar tablas cruzadas usando información de dos o más variables cualitativas.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R07	Visualización de distribuciones de frecuencia	■ R07.1: El sistema deberá permitir al usuario generar una tabla de distribución de frecuencia ajustada a la naturaleza de la variable analizada. ■ R07.2: El sistema deberá mostrar las <i>Medidas de Tendencia Central</i>, <i>Medidas de Dispersión</i>, <i>Medidas de Posicion</i> (cuartiles) y <i>Medidas de Forma</i> (Coeficiente de Asimetría de Kurtosis) junto a la tabla generada. ■ R07.3: El sistema deberá permitir modificar la forma en la que se determinan los intervalos inferiores y/o superiores para el caso de generación de tabla de distribución de frecuencia para variables cuantitativas continuas.
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	El sistema deberá incluir las frecuencias absolutas (f_i , f_i %, F_i y F_i %), frecuencias relativas (h_i , h_i %, H_i y H_i %) y otros (X_i , etc.) en las tablas de distribución de frecuencias generadas.
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.	El sistema deberá aceptar variables de naturaleza cuantitativa (continua o discreta) así como cualitativa (nominal u ordinal) para la generación de tablas de distribución de frecuencias.
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados obtenidos.	■ R10.1: El sistema deberá permitir al usuario modificar la cantidad de posiciones decimales que muestra un resultado al momento de visualizar su valor de forma individual, con una precisión decimal de entre 2 y 25. ■ R10.2: El sistema deberá utilizar aritmética decimal de precisión arbitraria para evitar errores de representación. ■ R10.3: El sistema deberá permitir al usuario ingresar datos con una precisión decimal de entre 2 y 20. ■ R10.4: El sistema deberá permitir al usuario configurar la cantidad de posiciones decimales que se mostrará de forma global por defecto para todos los resultados (incluyendo los resultados en gráficos y en documentos a exportar) y variables numéricas dentro del sistema, con una precisión decimal de entre 2 y 20, si no se especifica el valor por defecto será de 6 posiciones decimales.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	El sistema deberá proporcionar al usuario una interfaz principal similar a una hoja de cálculo que permita ingresar cualquier conjunto de datos de forma manual y muestre todas las variables importadas desde una fuente externa.
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).	■ R12.1: El sistema deberá permitir al usuario generar <i>Gráficos de Histogramas</i>, <i>Polígono de Frecuencias</i>, <i>Ojiva</i> y <i>Diagrama de Cajas</i>, siempre y cuando la naturaleza de la variable y los resultados lo permitan. ■ R12.2: El sistema deberá permitir al usuario generar <i>Gráfico de Barras</i>, <i>Gráfico de Bastones</i>, <i>Gráfico de Pastel</i> y <i>Gráfico de Escalones</i>, siempre y cuando la naturaleza de la variable y los resultados lo permitan. ■ R12.3: El sistema deberá permitir al usuario generar <i>Gráficos de Dispersión</i> sencillos y <i>Mapas de Calor</i>, siempre y cuando la naturaleza de la variable y los resultados lo permitan. ■ R12.4: El sistema deberá generar cualquier tipo de gráfico en un tiempo no mayor a 0.2 ms, con un conjunto de datos de entrada de tamaño medio y un hardware estándar.
R13	Permitir seleccionar la calidad de un gráfico antes de exportar	■ R13.1: El sistema deberá permitir al usuario seleccionar la Resolución (Píxeles) de la imagen de salida en valores como <i>PPP</i> y <i>DPI</i> al momento de querer exportar cualquier gráfico. ■ R13.2: El sistema deberá permitir al usuario seleccionar entre los formatos de exportación de imagen <i>PNG</i>, <i>JPEG</i> y <i>SVG</i> al momento de querer exportar cualquier gráfico.
R14	Permitir exportar los gráficos generados.	■ R14.1: El sistema deberá permitir exportar un gráfico de forma individual. ■ R14.2: El sistema deberá brindar una interfaz de selección para la exportación de un conjunto de gráficos generados, con opciones aplicables de forma individual o global.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R15	Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).	■ R15.1: El sistema deberá permitir al usuario etiquetar cualquier conjunto de datos como provenientes de una <i>Población</i> o de una <i>Muestra</i>, el valor por defecto si no se especifica será el de una <i>Muestra</i>. ■ R15.2: El sistema deberá ajustar las fórmulas usadas para calcular las <i>Medidas de Dispersión</i>, las <i>Medidas de Posición</i> y las <i>Medidas de Forma</i> para coincidir con el origen de los datos (<i>Población</i> o <i>Muestra</i>). ■ R15.3: El sistema deberá ajustar las fórmulas usadas para calcular las <i>Pruebas de Hipótesis</i>, las <i>Pruebas no Paramétricas</i> y las <i>Validaciones de Supuestos</i> para coincidir con el origen de los datos (<i>Población</i> o <i>Muestra</i>).
R16	Añadir un Sistema de Logs para asegurar la integridad de las operaciones, donde se registren todas las acciones y errores del sistema.	■ R16.1: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá registrar de forma local y conservar por un tiempo de entre 1 hora y 1 día todos los eventos y errores que se presenten en tiempo de operación. ■ R16.2: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá seguir un esquema claro para el registro de eventos y errores que contenga como mínimo: fecha y hora, nombre descriptivo, descripción específica o genérica y código único. ■ R16.3: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá contar con un apartado el cual permita visualizar, en forma de registros y en tiempo real, todos los eventos registrados. ■ R16.4: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá proporcionar filtros para segregar los registros por fecha y hora, código o nombre.
R17	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.	El sistema deberá detener la ejecución de una función u operación si en algún momento se detecta un estado inválido durante la ejecución del mismo.
R18	Mostrar excepciones de forma adecuada al usuario.	El sistema deberá mostrar mensajes de error claros al usuario, que incluyan elementos como: tipo de error, mensaje de error, código de error y un enlace a la documentación del error (si aplica).

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R19	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.	■ R19.1: El sistema deberá mostrar al usuario ventanas de espera o progreso cuando una operación tarde demasiado tiempo. ■ R19.2: El sistema deberá permitir cancelar una operación en curso desde la propia ventana de carga o progreso, esto dependiendo si la operación que se realiza lo permite o no.
R20	Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá ser capaz de realizar una o múltiples operaciones complejas de forma simultánea, esto mediante el uso de múltiples hilos del CPU y división de tareas por bloques (chunks).
R21	Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos y detectar cuando solo se pueda calcular en intervalos.	■ R21.1: El sistema deberá proporcionar al usuario la opción de agrupar en intervalos los resultados obtenidos al crear una tabla de distribución de frecuencias, esto para variables cuantitativas continuas o discretas. ■ R21.2: El sistema deberá detectar y agrupar automáticamente los resultados obtenidos al generar una tabla de distribución de frecuencias.
R22	Formatear las frecuencias obtenidas para variables cualitativas, Ej.: los valores cualitativos ordinales se ordenan según jerarquía.	El sistema deberá organizar automáticamente las observaciones obtenidas para una distribución de frecuencias de variables cualitativas, esto siguiendo reglas de jerarquía y orden alfabético.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R23	Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados, como color, estilo, etiquetas, precisión, etc.	■ R23.1: El sistema deberá permitir modificar el color de los gráficos, brindando la libertad de escoger un mismo color para todo el gráfico (si es de barras, histograma o similar) o un esquema de colores (si es de pastel, boxplot o similares). ■ R23.2: El sistema deberá proporcionar varios <i>estilos</i> aplicables al gráfico generado, con versiones para presentación, informes o investigación, estos <i>estilos</i> modificarán aspectos como: fuente, tamaño y estilo del texto en los diferentes elementos de los gráficos generados (título de gráfico, título de eje x, título de eje y, marcas en cada eje y notas); colores de gráfico y leyenda del gráfico. ■ R23.3: El sistema deberá permitir modificar la fuente, tamaño y estilo del texto en los diferentes elementos de los gráficos generados (título de gráfico, título de eje x, título de eje y, marcas en cada eje y notas). ■ R23.4: El sistema deberá permitir variar la precisión de los resultados que se muestran en los gráficos, pudiendo variar entre 2 y 5 decimales. ■ R23.5: El sistema deberá permitir aplicar modificaciones de forma individual a un único gráfico o a un conjunto de gráficos generados. ■ R23.6: El sistema deberá permitir añadir <i>títulos</i> a los gráficos generados. ■ R23.7: El sistema deberá permitir añadir una <i>leyenda</i> a los gráficos generados. ■ R23.8: El sistema deberá permitir modificar el título del eje x e y de los gráficos generados. ■ R23.9: El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita realizar modificaciones o ediciones a un gráfico, mostrando en tiempo real el gráfico con las modificaciones realizadas.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R24	Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.	■ R24.1: El sistema deberá brindar al usuario una interfaz donde podrá especificar aspectos básicos de la exportación de resultados a un documento externo, como: nombre del documento, ruta local de exportación, formato del documento y otros atributos adicionales. ■ R24.2: El sistema deberá organizar o agrupar de forma automática los resultados dentro del documento exportado. ■ R24.3: El sistema deberá permitir variar la precisión de los resultados dentro del documento a exportar de forma individual o global, pudiendo variar entre 2 y 10 posiciones decimales. ■ R24.4: El sistema deberá permitir al usuario escoger si determinados resultados se exportaran al documento en forma de tabla (agrupado por tipo de variable o cálculo) o como fórmula, si no se especifica se exportarán los resultados como fórmula. ■ R24.5: El sistema deberá permitir exportar el documento con los resultados en formato <i>.pdf</i>, <i>.docx</i> y <i>.xlsx</i>. ■ R24.6: El sistema deberá permitir exportar el documento con los resultados en formato precompilado <i>.qmd</i> y <i>.tex</i>. ■ R24.7: El sistema deberá permitir exportar el documento con los resultados en formato <i>.html</i>, compatible con los navegadores <i>Chrome</i>, <i>Firefox</i> y <i>Edge</i>. ■ R24.8: El sistema deberá permitir exportar el documento con los resultados en formato <i>.pptx</i>. ■ R24.9: El sistema deberá permitir al usuario exportar un documento con los resultados u <i>objetos</i> que seleccione.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R25	Brindar al usuario algunos formatos estándar (siguiendo estructuras o convenciones) para el documento a exportar.	■ R25.1: El sistema deberá proporcionar <i>plantillas para documento</i> predeterminadas, que el usuario podrá aplicar de forma general a los documentos a exportar, estas <i>plantillas para documento</i> deben definir un conjunto de aspectos básicos que afecten elementos como: fuente, tamaño y estilo del texto dentro del documento, esquema de colores de las tablas y presentación de resultados. ■ R25.2: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir al usuario crear y usar <i>plantillas para documento</i> propias.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R26	Permitir modificar aspectos básicos del documento como color de las tablas, fuente, tamaño de fuente, etc.	■ R26.1: El sistema deberá permitir al usuario modificar la fuente, tamaño y estilo del texto dentro del documento a exportar. ■ R26.2: El sistema deberá permitir al usuario variar el interlineado del texto dentro del documento a exportar. ■ R26.3: El sistema deberá proporcionar al usuario <i>estilos</i> por defecto aplicables a las tablas dentro del documento a exportar, con estilos para presentación, informe o investigación, estos estilos modificarán los siguientes elementos dentro de la tabla: color de relleno en celdas; color, estilo, alineación y fuente del texto en celdas, notas, fuente y título de tabla. ■ R26.4: El sistema deberá permitir al usuario modificar el texto y colores dentro de las tablas incluidas en el documento a exportar, específicamente se podrá modificar: color de relleno en celdas; color, estilo, alineación y fuente del texto en celdas, notas, fuente y título de tabla. ■ R26.5: El sistema deberá detectar y añadir automáticamente el número de tabla en el formato <i>Tabla X</i>. a cada tabla en el documento a exportar, con el texto adaptado al idioma actual del sistema. ■ R26.6: El sistema deberá permitir al usuario añadir un <i>título</i> a las tablas dentro del documento a exportar, el título se ubicará justo después del número de tabla. ■ R26.7: El sistema deberá permitir al usuario añadir una <i>nota</i> a las tablas dentro del documento a exportar, al inicio de cada nota aparecerá siempre el texto <i>Nota</i>. adaptado al idioma actual del sistema. ■ R26.8: El sistema deberá permitir al usuario añadir la <i>fuentes</i> de los datos en la tabla, al inicio de este aparecerá siempre el texto <i>Fuente</i>. adaptado al idioma actual del sistema.
R28	Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.	■ R28.1: El sistema deberá proporcionar al usuario una interfaz de edición similar a la brindada por <i>Word</i> para modificar y añadir texto al documento a exportar. ■ R28.2: El sistema deberá permitir al usuario modificar o añadir títulos para crear secciones, subsecciones y subsubsecciones dentro del documento a exportar.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R29	Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada.	El sistema deberá proporcionar al usuario un conjunto de portadas, con información editable, que podrá añadir al documento a exportar, la portada debe incluir como mínimo: fecha, autor, asignatura, nombre de institución y título del documento.
R30	Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.	El sistema deberá brindar al usuario una opción para incluir una tabla de contenido al documento a exportar.
R31	Permitir al usuario elegir qué resultados se van a incluir en el documento exportado.	El sistema deberá proporcionar una interfaz para seleccionar todos los <i>resultados estadísticos</i> del espacio de trabajo actual que se desee exportar a un documento.
R32	Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar. (como máximo 2).	■ R32.1: El sistema deberá permitir al usuario insertar los gráficos que ha generado previamente dentro del documento a exportar. ■ R32.2: El sistema deberá permitir al usuario añadir <i>notas</i> a un gráfico insertado en un documento, al inicio de cada nota aparecerá siempre el texto <i>Nota.</i> adaptado al idioma actual del sistema. ■ R32.3: El sistema deberá detectar y añadir automáticamente el número de figura en el formato <i>Figura X.</i> a cada gráfico insertado en el documento a exportar, con el texto adaptado al idioma actual del sistema.
R33	Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como bordes, fuente, etc.	El sistema deberá permitir al usuario ajustar parámetros de accesibilidad visual como: contraste de color, bordes, tamaño y tipo de fuente, tamaño y tipo de iconos.
R34	El programa debe proporcionar una sección para el cálculo de tamaño de muestra por medio del M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple).	El sistema deberá permitir el cálculo de tamaño de muestra por medio del muestreo probabilístico aleatorio simple.
R35	Ajustar el cálculo poblacional para muestras y poblaciones.	El sistema deberá permitir al usuario especificar si el cálculo del <i>MAS</i> se hará sobre una población finita o infinita.
R36	Ajustar el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas.	El sistema deberá permitir al usuario especificar si el cálculo del <i>MAS</i> se hará sobre un estudio con variables cualitativas o cuantitativas.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R37	Cálculo de pruebas de hipótesis t-test (una y dos muestras).	■ R37.1: El sistema deberá calcular pruebas de hipótesis t-test con la media de una sola muestra (One-Sample t-test). ■ R37.2: El sistema deberá calcular pruebas de hipótesis t-test con una la media de dos muestras independientes (Two-Sample t-test). ■ R37.3: El sistema deberá calcular pruebas de hipótesis t-test con una la media de dos muestras relacionadas (Two-Sample t-test).
R38	Cálculo de ANOVA (Analysis of Variance / Análisis de Varianza) de uno y varios factores.	■ R38.1: El sistema deberá calcular <i>ANOVA</i> Unidireccional (de un factor). ■ R38.2: El sistema deberá calcular <i>ANOVA</i> Bidireccional (de dos factores). ■ R38.3: El sistema deberá calcular <i>MANOVA</i> Unidireccional (One-Way).
R39	Cálculo de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).	■ R39.1: El sistema deberá calcular la prueba no paramétrica de <i>Mann-Whitney</i>. ■ R39.2: El sistema deberá calcular la prueba no paramétrica de <i>Kruskal-Wallis</i>.
R40	Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado (x^2).	El sistema deberá calcular la prueba no paramétrica de Chi-cuadrado (x^2).
R41	Cálculo de intervalos de confianza automáticos.	El sistema deberá mostrar los intervalos de confianza junto al resultado obtenido al realizar una prueba de hipótesis.
R42	Validación de supuestos (normalidad, homoscedasticidad).	El sistema deberá permitir al usuario realizar una <i>Validación de Supuestos</i> , mediante la <i>Normalidad</i> y la <i>Homoscedasticidad</i> .
R43	Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.	El sistema deberá permitir al usuario generar un gráfico de campana que mostrará de forma visual resultados de una prueba de hipótesis: intervalos de confianza, hipótesis nula e hipótesis alternativa.
R47	Sistema de ayuda contextual.	■ R47.1: El sistema deberá proporcionar al usuario un paseo guiado por las funciones principales del sistema, esto cuando el programa se inicie por primera vez o cuando el usuario lo active. ■ R47.2: El sistema deberá mostrar una ventana flotante que muestre el paso a paso para análisis complejos, esto cuando el usuario realice un análisis de este tipo por primera vez o cuando lo active voluntariamente.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R48	Tooltips explicativos (educativos).	El sistema deberá proporcionar al usuario iconos o pequeñas ventanas de información extra (<i>tooltips</i>) en determinadas opciones avanzadas del sistema.
R49	Modo oscuro / accesibilidad visual.	El sistema deberá proporcionar un modo oscuro y uno claro.
R50	Accesibilidad para personas con discapacidad (WCAG).	El sistema deberá proporcionar atajos de teclado para acceder a determinadas opciones de análisis.
R51	Soporte multilinguaje.	El sistema deberá contar con una interfaz traducida a 3 idiomas comunes: español, inglés y quechua.
R52	Permitir seleccionar variables antes de un cálculo por medio de una ventana de inclusión/exclusión o de filtrado por condiciones o muestra aleatoria.	■ R52.1: El sistema deberá proporcionar una interfaz de selección de tipo inclusión/exclusión para cálculos estadísticos múltiples o que requieran más de una variable para efectuarse. ■ R52.2: El sistema deberá proporcionar una interfaz de filtrado de datos de una variable por medio de condiciones según la naturaleza de la variable (<i>cuantitativa</i>: mayor que, menor que, etc.; <i>cualitativa</i>: incluye, diferente de, expresiones <i>regex</i>, etc.). ■ R52.3: El sistema deberá permitir al usuario interactuar con los elementos principales en interfaces de selección mediante las acciones de “<i>arrastrar y soltar</i>”.
R54	Mostrar información sobre cada variable por medio de una hoja de cálculo diferente a la hoja de datos.	El sistema deberá proporcionar una ventana o interfaz donde se muestre información sobre cada variable dentro del espacio de trabajo actual, como: nombre, naturaleza de variable detectada, tamaño total en memoria, cantidad de valores vacíos, valores inválidos, valores duplicados, máximos, mínimos, acumulado, valores atípicos y otra información asociada añadida por el usuario u otras funcionalidades del sistema.
R56	Permitir el uso de funcionalidades del programa a sistemas externos de forma sencilla.	■ R56.1: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá ser capaz de exponer sus funciones de cálculo estadístico en forma de librería local para ser usado por el usuario a través de llamadas desde la terminal o desde lenguajes de programación. ■ R56.2: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá ser capaz de exponer sus funciones de generación de gráficos en forma de librería local para ser usado por el usuario a través de llamadas desde la terminal o desde lenguajes de programación.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R57	Permitir la conexión con bases de datos para extraer datos.	■ R57.1: El sistema deberá ser capaz de conectarse a una base de datos <i>SQL</i> (PostgreSQL, MySQL, SQLite y MariaDB) local o remota. ■ R57.2: El sistema deberá proporcionar una interfaz que muestre información sobre las tablas disponibles dentro de una base de datos <i>SQL</i> (PostgreSQL, MySQL, SQLite y MariaDB). ■ R57.3: El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita consultar y filtrar (de forma visual y con código SQL) los datos dentro de una base de datos <i>SQL</i> (PostgreSQL, MySQL, SQLite y MariaDB). ■ R57.4: El sistema deberá ser capaz de conectarse a una base de datos <i>NoSQL</i> (MongoDB y Cassandra) local o remota. ■ R57.5: El sistema deberá proporcionar una interfaz que muestre los registros almacenados dentro de una base de datos <i>NoSQL</i> (MongoDB y Cassandra). ■ R57.6: El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita consultar y filtrar de forma visual los datos dentro de una base de datos <i>NoSQL</i> (MongoDB y Cassandra). ■ R57.7: El sistema deberá importar conjuntos de datos desde bases de datos relacionales (<i>SQL</i>). ■ R57.8: El sistema deberá importar conjuntos de datos desde bases de datos no relacionales (<i>NoSQL</i>).

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R58	Mostrar datos o resultados almacenados en una ventana donde también se podrá eliminar estos datos.	■ R58.1: El sistema deberá almacenar los resultados de cada análisis estadístico realizado en forma de <i>objeto</i>, de manera similar a las <i>variables</i> en los lenguajes de programación. ■ R58.2: El sistema deberá almacenar los gráficos generados por el usuario en forma de <i>objeto</i>, de forma similar a las <i>variables</i> en los lenguajes de programación. ■ R58.3: El sistema deberá proporcionar una pequeña sección donde se pueda visualizar información general (nombre y tipo de dato) de cada <i>objeto</i> dentro del espacio de trabajo actual, agrupando según el contenido del objeto, si corresponde a un resultado estadístico, un gráfico, etc. ■ R58.4: El sistema deberá permitir al usuario ver toda la información sobre un <i>objeto</i>, como: nombre de variable asociada, tamaño en bytes, valor, tipo de dato, nombre de objeto, nombre de operación estadística asociada e información adjunta. ■ R58.5: El sistema deberá permitir eliminar un <i>objeto</i> dentro del espacio de trabajo actual. ■ R58.6: El sistema deberá permitir modificar el nombre de un <i>objeto</i> dentro del espacio de trabajo actual. ■ R58.7: El sistema deberá proporcionar una ventana para visualizar un gráfico almacenado como <i>objeto</i>. ■ R58.8: El sistema deberá permitir actualizar el valor de un <i>objeto</i> que corresponda a un resultado u operación estadística, pudiendo usar la información de la misma variable y operación asociada previamente o seleccionando nuevos parámetros. ■ R58.9: El sistema deberá permitir actualizar el valor de un <i>objeto</i> que corresponda a un gráfico, pudiendo usar la información de la misma variable o conjunto de variables o seleccionando nuevos conjuntos de datos. ■ R58.10: El sistema deberá almacenar las <i>seeds</i> generadas por el usuario en forma de <i>objeto</i>, de forma similar a las <i>variables</i> en los lenguajes de programación. ■ R58.11: El sistema deberá permitir reemplazar el valor actual de un <i>objeto</i> que corresponda a una <i>seed</i> con un valor nuevo. ■ R58.12: El sistema deberá mostrar automáticamente un pequeño mensaje o icono en un <i>objeto</i> cuando se detecte que el valor asociado a este puede actualizarse.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R59	Importar datos de archivos (Excel, CSV y de texto plano).	■ R59.1: El sistema deberá permitir importar datos de un archivo <i>Excel</i> y <i>CSV</i>. ■ R59.2: El sistema deberá permitir importar datos de un archivo <i>TXT</i> (texto plano).
R61	Proporcionar una interfaz similar a la proporcionada por el programa Excel para visualizar los datos importados.	■ R61.1: El sistema deberá proporcionar una interfaz similar a una hoja de cálculo que muestre los datos dentro de un archivo externo (<i>Excel</i>, <i>CSV</i>, <i>TXT</i>, etc.). ■ R61.2: El sistema deberá proporcionar una interfaz para consultar y filtrar los datos dentro de un archivo externo (<i>Excel</i>, <i>CSV</i>, <i>TXT</i>, etc.).
R63	Permitir al usuario importar múltiples conjuntos de datos que correspondan a múltiples variables	El sistema deberá permitir al usuario importar múltiples variables a la vez desde un archivo externo (<i>Excel</i> , <i>CSV</i> , <i>TXT</i> , etc.).
R65	Permitir al usuario configurar aspectos básicos para la importación de datos, como número de datos máximo en la previsualización o el motor de importación de datos.	El sistema deberá proporcionar al usuario una interfaz de configuración para modificar aspectos generales de la importación de datos.
R66	Brindarle al usuario una manera sencilla de seleccionar sus datos, como especificando los números de columnas a importar, o de forma similar a la selección de celdas en Excel (Ej.: C1:C100)	■ R66.1: El sistema deberá permitir al usuario seleccionar los datos a importar desde un archivo externo (<i>Excel</i>, <i>CSV</i>, <i>TXT</i>, etc.), mediante la especificación de rangos de celdas (Ej.: C1:C100). ■ R66.2: El sistema deberá permitir al usuario navegar por las diferentes hojas de un archivo <i>Excel</i> externo. ■ R66.3: El sistema deberá permitir al usuario especificar el nombre de la variable con los datos a importar desde un archivo externo (<i>Excel</i>, <i>CSV</i>, <i>TXT</i>, etc.).

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R67	La importación de datos de una fuente externa debe ser rápida.	■ R67.1: El sistema deberá leer e importar datos de un archivo local en un tiempo no mayor a 0.01 segundos, con un conjunto de datos de tamaño medio y hardware estándar. ■ R67.2: El sistema deberá leer e importar datos de una base de datos (<i>SQL</i> y <i>NoSQL</i>) local en un tiempo no mayor a 0.1 segundos, con un conjunto de datos de tamaño medio y hardware estándar. ■ R67.3: El sistema deberá leer e importar datos de una base de datos (<i>SQL</i> y <i>NoSQL</i>) remota en un tiempo no mayor a 0.3 segundos, con un conjunto de datos de tamaño medio, velocidad de red estándar y hardware estándar. ■ R67.4: El sistema deberá leer e importar datos de una <i>API RESTful</i> en un tiempo no mayor a 0.2 segundos, con un conjunto de datos de tamaño medio, velocidad de red estándar y hardware estándar.
R68	El cálculo de frecuencias, así como de otros resultados estadísticos, debe ser rápido.	■ R68.1: El sistema deberá realizar cálculos de estadística descriptiva en un tiempo no mayor a 0.05 segundos, con un conjunto de datos de tamaño medio y hardware estándar. ■ R68.2: El sistema deberá realizar cálculos de estadística inferencial en un tiempo no mayor a 0.1 segundos, con un conjunto de datos de tamaño medio y hardware estándar.
R69	Evitar que el usuario importe solo datos vacíos o nulos.	El sistema deberá impedir al usuario importar datos, provenientes de cualquier fuente, que estén completamente vacíos, sean nulos o tengan un formato inválido o desconocido.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R70	Al detectar datos faltantes se debe preguntar al usuario que desea hacer con ellos, si eliminarlos o reemplazarlos con algún valor por defecto.	■ R70.1: El sistema deberá mostrar un mensaje de advertencia al usuario cada vez que intente importar datos de cualquier fuente que contengan valores vacíos, nulos o inválidos, este mensaje podrá ser desactivado por el usuario para que no se muestre más. ■ R70.2: El sistema deberá ignorar por defecto los datos vacíos, nulos o inválidos para cualquier operación estadística o de generación de gráficos. ■ R70.3: El sistema deberá proporcionar una ventana o interfaz que permita al usuario colocar valores por defecto para reemplazar datos vacíos, nulos o inválidos en una variable cualquiera.
R71	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de frecuencias.	El sistema deberá validar que los datos ingresados de forma manual por el usuario tengan un formato adecuado antes de realizar cualquier operación estadística o de generación de gráficos.
R72	El usuario debe poder ingresar datos de múltiples variables de manera manual.	El sistema deberá permitir al usuario ingresar múltiples variables con sus respectivos valores de forma manual.
R73	Añadir un apartado de soporte y de reconocimiento a las diferentes personas que aporten al sistema.	■ R73.1: El sistema deberá proporcionar una ventana que contenga información sobre el software, contacto con soporte, manuales y guías. ■ R73.2: El sistema deberá proporcionar una ventana que contenga notas de las versiones del software junto con información sobre los desarrolladores y colaboradores.
R74	Manejo de grandes volúmenes de datos.	■ R74.1: El sistema deberá ser capaz de realizar cálculos estadísticos con conjuntos de datos de tamaño grande (de hasta 10 mil millones de datos) en hardware estándar sin bloquear la aplicación. ■ R74.2: El sistema deberá ser capaz de generar gráficos con conjuntos de datos de tamaño grande (de hasta 10 mil millones de datos) en hardware estándar sin bloquear la aplicación. ■ R74.3: El sistema deberá ser capaz de importar conjuntos de datos de tamaño grande de fuentes locales en hardware estándar sin bloquear la aplicación.
R75	Sí hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las medidas de resumen obtenidas para cada uno.	El sistema deberá ser capaz de realizar múltiples operaciones de estadística descriptiva a partir de una o más variables.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R77	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier importación de una fuente externa, por ejemplo evitar importar datos numéricos como cadenas de texto, o fechas como números enteros.	El sistema deberá validar formatos de datos especiales antes de realizar importaciones de cualquier fuente externa local o remota.
R80	Mostrar al usuario información teórica sobre el cálculo estadístico que se va a realizar.	El sistema deberá proporcionar al usuario acceso a información teórica sobre el análisis estadístico que esté realizando.
R81	Brindar interpretaciones sobre los resultados obtenidos cuando se realicen cálculos	■ R81.1: El sistema deberá proporcionar al usuario una interfaz donde pueda ingresar las interpretaciones para cada resultado obtenido. ■ R81.2: El sistema deberá proporcionar una interpretación básica sobre cada resultado estadístico obtenido, esto solo si se cuenta con la información necesaria para realizar dicha interpretación.
R82	Ofrecer información teórica por medio de datos de prueba que puedan ser procesadas por la plataforma.	■ R82.1: El sistema deberá proporcionar por defecto diversos conjuntos de datos de diferentes tamaños, que podrán ser usados dentro del sistema para probar sus funcionalidades. ■ R82.2: El sistema deberá proporcionar una opción para importar los datos de prueba incluidos en el sistema al espacio de trabajo actual.
R83	Permitir aplicar ponderaciones (weights) en el cálculo de frecuencias.	■ R83.1: El sistema deberá permitir al usuario añadir ponderaciones a una tabla de distribución de frecuencias generada. ■ R83.2: El sistema deberá permitir al usuario calcular la <i>Media Ponderada</i> para un conjunto de datos.
R84	Mostrar porcentaje válido, acumulado y valores perdidos.	■ R84.1: El sistema deberá mostrar un pequeño mensaje que contenga información sobre porcentaje válido, acumulado y valores perdidos al momento de realizar cualquier importación de datos de cualquier fuente externa, este mensaje podrá ser desactivado por el usuario para que no se muestre más. ■ R84.2: El sistema deberá mostrar porcentaje válido, acumulado y valores perdidos como información adicional dentro de una tabla de distribución de frecuencias generada.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R88	Detectar valores atípicos automáticamente.	■ R88.1: El sistema deberá detectar e ignorar por defecto los valores atípicos para cualquier operación estadística o de generación de gráficos. ■ R88.2: El sistema deberá proporcionar una opción para reemplazar los valores atípicos de una variable cualquiera.
R89	Calcular tamaño del efecto.	El sistema deberá calcular el tamaño del efecto (<i>r de Pearson</i>).
R90	Calcular potencia estadística.	El sistema deberá calcular la potencia estadística o potencia de una prueba de hipótesis.
R91	Corrección por múltiples comparaciones.	El sistema deberá ser capaz de realizar una corrección por múltiples comparaciones.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R92	Importar datos de “CSV”, “SAV”, “DTA”, “Parquet” y “API”.	■ R92.1: El sistema deberá ser capaz de leer e importar datos de un archivo de formato <i>.sav</i>. ■ R92.2: El sistema deberá ser capaz de leer e importar datos de un archivo de formato <i>.dta</i>. ■ R92.3: El sistema deberá ser capaz de leer e importar datos de un archivo de formato <i>.parquet</i>. ■ R92.4: El sistema deberá importar conjuntos de datos desde una <i>API RESTful</i> externa usando los protocolos <i>HTTP</i> y <i>HTTPS</i>. ■ R92.5: El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita realizar peticiones, usando los métodos <i>GET</i> y <i>POST</i>, a las diferentes rutas expuestas de una <i>API RESTful</i>. ■ R92.6: El sistema deberá proporcionar un campo de texto en donde se muestre la respuesta (en formato <i>JSON</i>) y el código de estado <i>HTTP</i> devuelto por la <i>API RESTful</i> al realizarle una petición a cualquier ruta expuesta que este tenga. ■ R92.7: El sistema deberá proporcionar una interfaz donde se muestren los datos provenientes de una <i>API RESTful</i> organizados en filas y columnas. ■ R92.8: El sistema deberá mostrar automáticamente los datos de una <i>API RESTful</i> solo cuando el sistema detecte una respuesta que contenga un conjunto de datos válido. ■ R92.9: El sistema deberá permitir al usuario importar los datos de una <i>API RESTful</i> solo cuando el sistema detecte una respuesta de la <i>API RESTful</i> que contenga un conjunto de datos válido. ■ R92.10: El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita al usuario seleccionar las variables a importar desde la <i>API RESTful</i>, esto únicamente especificando el nombre de una o más variables.
R96	Gráficos interactivos.	El sistema deberá permitir al usuario interactuar con los gráficos mediante acciones como visualizar valores, resaltar secciones, acercar/alejar y desplazarse sobre el gráfico.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R98	Guardar proyecto reproducible.	■ R98.1: El sistema deberá permitir al usuario almacenar las variables y resultados de la sesión actual en un archivo externo de formato <i>.sphi</i>. ■ R98.2: El sistema deberá permitir al usuario importar las variables y resultados de una sesión guardada en un archivo externo de formato <i>.sphi</i>. ■ R98.3: El sistema deberá almacenar el proyecto exportado en un paquete ZIP o comprimido, para reducir el tamaño del archivo final en sesiones con conjuntos de datos grandes o múltiples resultados. ■ R98.4: El sistema deberá exportar e importar sesiones en un tiempo menor a 0.8 segundos, con una sesión de tamaño medio y hardware estándar. ■ R98.5: El sistema deberá mostrar un mensaje de advertencia al usuario cuando este intente salir de la aplicación sin haber guardado el proyecto.
R99	Cálculo de tamaño de muestra para diseños probabilísticos.	■ R99.1: El sistema deberá proporcionar una interfaz para seleccionar, de forma aleatoria, una muestra a partir de un conjunto de datos, pudiendo calcular el tamaño de muestra (n) en el momento o seleccionando uno previamente calculado. ■ R99.2: El sistema deberá mantener los datos originales de la variable en un diseño probabilístico, considerando (para visualización, operaciones estadísticas, generación de gráficos, filtros, etc.) solo las variables seleccionadas después de aplicar la selección aleatoria. ■ R99.3: El sistema deberá proporcionar al usuario una opción para generar una o varias <i>seeds</i> aplicables a uno o más procesos que dependan del azar, como la selección aleatoria de elementos para una muestra en un <i>diseño probabilístico</i>. ■ R99.4: El sistema deberá actualizar automáticamente el diseño probabilístico cuando la <i>seed</i> asociada a este se actualice.
R100	Soporte para muestreo estratificado y conglomerados.	■ R100.1: El sistema deberá calcular tamaños de muestra mediante el muestreo probabilístico estratificado. ■ R100.2: El sistema deberá calcular tamaños de muestra mediante el muestreo probabilístico por conglomerados.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R101	Arquitectura de plugins.	■ R101.1: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir extender las funciones de importación de datos de una fuente externa. ■ R101.2: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir extender las funciones de exportación de resultados a un documento. ■ R101.3: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir extender las funciones de cálculo estadístico. ■ R101.4: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir al usuario habilitar, o deshabilitar las <i>extensiones</i> agregadas. ■ R101.5: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir al usuario instalar <i>extensiones</i> desarrolladas por terceros. ■ R101.6: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá detectar y cargar automáticamente las <i>extensiones</i> agregadas por el usuario. ■ R101.7: La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir a terceros desarrollar <i>extensiones</i>.
R102	Indicadores de rendimiento y uso de memoria.	■ R102.1: El sistema deberá mostrar métricas de uso de memoria <i>RAM</i> en tiempo real. ■ R102.2: El sistema deberá mostrar métricas de uso de <i>CPU</i> en tiempo real. ■ R102.3: El sistema deberá proporcionar una opción para desactivar o activar las métricas de uso de recursos en tiempo real.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R104	Autenticación y control por roles.	■ R104.1: El sistema deberá permitir al usuario crear una cuenta especificando de forma obligatoria: primer nombre, nombre de usuario, dirección de correo y contraseña; y especificando de forma opcional: segundo nombre, apellidos, nombre de la organización o institución a la que pertenecen, ocupación o área actual dentro de de la organización o institución a la que pertenecen y país de origen. ■ R104.2: El sistema deberá permitir al usuario iniciar sesión dentro de su cuenta especificando el nombre de usuario y contraseña; o el correo y contraseña. ■ R104.3: El sistema deberá proporcionar al usuario una ventana donde se muestren todas las sesiones activas, incluyendo información básica como: dispositivo, hora de inicio de sesión, ubicación y tipo de variante de la aplicación. ■ R104.4: El sistema deberá permitir al usuario almacenar proyectos dentro de su cuenta, con un límite de hasta 100 MB por cuenta. ■ R104.5: El sistema deberá proporcionar al usuario una ventana donde podrá seleccionar que proyecto cargar o continuar. ■ R104.6: El sistema deberá proporcionar dos roles dentro de la aplicación: uno llamado <i>regular</i>, para uso normal del sistema, y otro llamado <i>administrador</i>, para gestión del sistema. ■ R104.7: El sistema deberá permitir al usuario agregar una foto de perfil a su cuenta. ■ R104.8: El sistema deberá permitir al usuario modificar o eliminar la foto de perfil asociada a su cuenta. ■ R104.9: El sistema deberá ser capaz de ejecutar sus funciones principales sin necesidad de que el usuario cree o inicie sesión en una cuenta, bloquendo únicamente las funciones que necesiten obligatoriamente de una cuenta.
R105	Cifrado de datos.	El sistema deberá almacenar las contraseñas y tokens de sesión de los usuarios utilizando un algoritmo de <i>hash</i> criptográfico resistente a ataques de fuerza bruta, incorporando un <i>salt</i> único para cada contraseña.

ID	Descripción Original	Requisito Refinado
R106	Recuperación automática ante fallos.	El sistema deberá recuperar automáticamente los datos persistidos después de un fallo del sistema, permitiendo restaurar la información hasta el último punto de recuperación disponible.

8. Requisitos Adicionales

Gracias a la refinación de requisitos realizada en la Sección 7, se identificaron vacíos funcionales que requieren de la adición de nuevos requisitos.

En la Tabla 20 se muestran estos nuevos requisitos cada uno junto con su respectiva justificación.

Tabla 20
Requisitos Adicionales

ID	Descripción	Fuente	Justificación	Fecha
R107	El sistema deberá identificar internamente cada variable, proveniente de cualquier fuente, con un identificador único en lugar de usar el nombre original de la variable.	Análisis de Requisitos	Este requisito es necesario para evitar inconsistencias al ingresar dos o más variables con un mismo nombre dentro del sistema, evitando así que el usuario tenga que nombrar de forma diferente cada variable que ingrese.	22-08-2026
R108	El sistema deberá detectar automáticamente cuando los datos dentro de una variable específica hayan cambiado.	Análisis de Requisitos	Necesario para que el sistema sepa cuando determinados <i>objetos</i> o diseños probabilísticos dentro de la sesión actual pueden o deben actualizarse de forma manual o automática.	22-08-2026
R109	El sistema deberá permitir al usuario eliminar una variable completa junto con sus datos únicamente presionando un botón.	Análisis de Requisitos	Mejora la interacción del usuario con el sistema.	22-08-2026
R110	El sistema deberá aplicar siempre un redondeo por exceso a cualquier resultado de cálculo de tamaño de población, el valor final obtenido después del redondeo será usable en otras operaciones.	Análisis de Requisitos	Evita que el sistema muestre o use en otras operaciones un valor decimal como valor de tamaño de muestra (n).	23-08-2026
R111	El sistema deberá almacenar el resultado decimal de una operación de cálculo de tamaño de población, este valor no podrá ser usado en otras operaciones dentro del sistema.	Análisis de Requisitos	Permite al usuario conocer el valor final obtenido al aplicar las fórmulas de cálculo de tamaño de población.	23-08-2026
R112	El sistema deberá permitir al usuario guardar, en forma de <i>objeto</i> , un borrador del documento a exportar.	Análisis de Requisitos	Facilita al usuario continuar en cualquier momento la edición de un documento a exportar.	02-09-2026
R113	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar el borrador de documento para continuar con su edición.	Análisis de Requisitos	Facilita al usuario continuar en cualquier momento la edición de un documento a exportar.	02-09-2026

ID	Descripción	Fuente	Justificación	Fecha
R114	El sistema deberá impedir al usuario eliminar un <i>objeto</i> del cual dependan otras operaciones o resultados.	Análisis de Requisitos	Restricción importante para la gestión de objetos, sin ella muchas operaciones o resultados perderían valor ante la eliminación de un objeto.	02-09-2026
R115	El sistema deberá permitir actualizar el valor de un <i>objeto</i> que corresponda al borrador de un documento.	Análisis de Requisitos	Facilita volver a guardar el progreso de una edición.	02-09-2026
R116	El sistema deberá realizar pruebas de conexión periódicas, con un espacio de tiempo de tres segundos entre cada una, para conocer el estado de la red y la disponibilidad de los servicios en línea de la aplicación (APIs, bases de datos, etc.).	Análisis de Requisitos	Estas pruebas facilitan el cumplimiento de requerimientos que dependen de conocer la disponibilidad de la red.	03-09-2026
R117	El sistema deberá mostrar un mensaje informativo al usuario cuando la aplicación falle tres pruebas de conexión a la red y a los servicios en línea de la aplicación.	Análisis de Requisitos	Facilita al usuario conocer cuando la aplicación tiene problemas de conexión a red.	03-09-2026
R118	El sistema deberá bloquear al usuario todas las opciones que requieran acceso a la red o que los servicios en línea de la aplicación estén disponibles cuando esta conexión se interrumpa.	Análisis de Requisitos	Es necesario para asegurar que requerimientos asociados a cuentas de usuario o importación de datos de <i>DB</i> externas funcionen correctamente.	03-09-2026
R119	La versión <i>Web</i> del sistema deberá mantener sesiones largas de siete días y sesiones cortas de una hora.	Análisis de Requisitos	Establece tipos de sesiones y la duración específica de cada uno en la versión <i>Web</i> del sistema.	03-09-2026
R120	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá mantener sesiones largas de quince días y sesiones cortas de 4 días.	Análisis de Requisitos	Establece tipos de sesiones y la duración específica de cada uno en la versión <i>Desktop</i> del sistema.	03-09-2026
R121	El sistema deberá permitir al usuario modificar la contraseña, el nombre de usuario o el correo electrónico asociado a su cuenta.	Análisis de Requisitos	Esencial para proteger la cuenta si alguna de las credenciales es vulnerada o si solo se quiere actualizar los datos de acceso.	03-09-2026
R122	El sistema deberá aplicar un tiempo de espera de siete días antes de poder realizar otra modificación a la contraseña, el nombre de usuario o el correo electrónico asociado a una cuenta.	Análisis de Requisitos	Establece límites claros para evitar que el usuario abuse de los cambios de datos de acceso.	03-09-2026
R123	El sistema deberá permitir al usuario modificar la información personal de su cuenta.	Análisis de Requisitos	Permite mantener actualizada la información de la cuenta.	03-09-2026

ID	Descripción	Fuente	Justificación	Fecha
R124	El sistema deberá aplicar un tiempo de espera de un día antes de poder realizar otra modificación de la información personal de una cuenta.	Análisis de Requisitos	Establece límites claros para evitar que el usuario abuse de los cambios.	03-09-2026
R125	El sistema deberá permitir al usuario cerrar la sesión actual dentro de la aplicación.	Análisis de Requisitos	Complementa requisito de inicio de sesión.	04-09-2026
R126	El sistema deberá permitir al usuario cerrar cualquier sesión diferente de la actual.	Análisis de Requisitos	Facilita la gestión de diferentes sesiones.	04-09-2026
R127	El sistema deberá cerrar todas las sesiones del usuario, incluyendo la actual, cuando se modifique la contraseña, el nombre de usuario o el correo electrónico de la cuenta.	Análisis de Requisitos	Aumenta la seguridad del sistema.	04-09-2026
R128	El sistema deberá solicitar la contraseña actual del usuario para confirmar la eliminación de una cuenta o previo a cualquier modificación de la contraseña, nombre de usuario o correo electrónico.	Análisis de Requisitos	Refuerza la seguridad de una cuenta, incluso si su sesión ha sido robada.	04-09-2026
R129	El sistema deberá cerrar automáticamente y sin posibilidad de guardado, todo proyecto asociado a una cuenta que se encuentre abierta en la aplicación, cuando la sesión expire o sea cerrada.	Análisis de Requisitos	Impide la modificación de proyectos en cuentas cuyas sesiones hayan sido revocadas.	04-09-2026
R130	El sistema no deberá eliminar directamente una cuenta, sino que deberá marcarla como <i>eliminada</i> , conservando la información asociada a la cuenta.	Análisis de Requisitos	Evita la destrucción instantánea de toda la información asociada a una cuenta.	04-09-2026
R131	El sistema deberá permitir al usuario reactivar su cuenta marcada como <i>eliminada</i> la próxima vez que intente iniciar sesión dentro de la cuenta.	Análisis de Requisitos	Brinda al usuario una forma de cancelar la eliminación permanente de su cuenta, pudiendo volver a recuperar su información.	04-09-2026
R132	El sistema deberá eliminar definitivamente una cuenta marcada como <i>eliminada</i> siete días después de haber sido marcada.	Análisis de Requisitos	Proporciona un tiempo prudente al usuario antes de eliminar definitivamente su cuenta junto con toda su información asociada.	04-09-2026
R133	El sistema deberá permitir a un usuario con rol <i>administrador</i> realizar las mismas funciones que un usuario normal.	Análisis de Requisitos	Especifica las acciones base de un usuario con rol <i>administrador</i> .	04-09-2026

ID	Descripción	Fuente	Justificación	Fecha
R134	La versión <i>Web</i> del sistema deberá proporcionar un panel de control accesible solo por los usuarios con rol <i>administrador</i> .	Análisis de Requisitos	Brinda una interfaz para la gestión de usuarios dentro del sistema.	04-09-2026
R135	El sistema deberá asociar por defecto el estado de <i>activo</i> y el rol de <i>regular</i> a una cuenta recién creada, el estado <i>activo</i> permitirá al usuario iniciar sesión y usar la aplicación sin restricciones.	Análisis de Requisitos	Proporciona un estado base para las cuentas de usuario.	04-09-2026
R136	La versión <i>Web</i> del sistema en el panel de control, deberá permitir a un usuario con rol de <i>administrador</i> marcar la cuenta de otros usuarios como <i>eliminada</i> o cambiar el estado de la cuenta de <i>eliminada</i> a <i>activa</i> sin importar el rol que tengan.	Análisis de Requisitos	Permite al usuario con rol de <i>administrador</i> gestionar mejor las cuentas.	04-09-2026
R137	La versión <i>Web</i> del sistema en el panel de control, deberá permitir a un usuario con rol de <i>administrador</i> marcar la cuenta de otros usuarios como <i>bloqueada</i> o cambiar el estado de la cuenta de <i>bloqueada</i> a <i>activa</i> sin importar el rol que tengan, por un periodo de tiempo mínimo de doce horas y máximo de seis meses.	Análisis de Requisitos	Permite al usuario con rol de <i>administrador</i> gestionar mejor las cuentas.	04-09-2026
R138	La versión <i>Web</i> del sistema en el panel de control, deberá permitir a un usuario con rol de <i>administrador</i> crear otros usuarios con rol de <i>administrador</i> .	Análisis de Requisitos	Brinda una forma de crear usuarios administradores.	04-09-2026
R139	El sistema deberá impedir al usuario iniciar sesión en una cuenta marcada como <i>bloqueada</i> hasta que este estado cambie a <i>activa</i> .	Análisis de Requisitos	Especifica que ocurre con una cuenta con el estado <i>bloqueada</i> .	04-09-2026
R140	El sistema deberá validar un correo electrónico antes de crear una cuenta, analizando aspectos como sintaxis, verificación de dominio, servidor y propiedad.	Análisis de Requisitos	Añade validaciones al correo para mitigar la creación de múltiples cuentas falsas.	04-09-2026
R141	El sistema deberá manejar el tiempo usando las marcas de tiempo UTC, mostrando al usuario el tiempo en su zona horaria correspondiente.	Análisis de Requisitos	Facilita la coordinación de tiempo.	04-09-2026

9. Priorización de Requisitos

En esta sección se determina que requisitos funcionales son necesarios para que la aplicación sea minimamente funcional y cuales se podrían postergar para futuras versiones del sistema.

Para la priorización de todos los requisitos funcionales se utilizó la técnica de priorización *MoSCoW*, la cual divide los elementos a priorizar en:

- **Must have (Debe tener):** Requisitos indispensables y no negociables. Si falta uno solo de estos elementos, el proyecto o entrega se considera un fracaso.
- **Should have (Debería tener):** Características importantes y de alto valor, pero no críticas para el lanzamiento inmediato. Pueden posponerse si el tiempo es muy ajustado, pero se implementarán en cuanto sea posible
- **Could have (Podría tener):** Deseos o funcionalidades adicionales que aportan poco impacto relativo o son “agradables de tener”. Se realizan únicamente si sobra tiempo y recursos tras completar las categorías anteriores.
- **Won't have (No tendrá):** Elementos acordados para excluir en esta fase o iteración actual. Ayudan a definir claramente el alcance y evitar desvíos, aunque podrían reconsiderarse para el futuro.

Tabla 21

Priorización de Requisitos - MoSCoW

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R02	El sistema deberá calcular las principales Medidas de Tendencia Central, tales como <i>Media Aritmética, Media Geométrica, Media Armónica, Mediana y Moda</i> , haciendo uso de las fórmulas adecuadas para la naturaleza de la variable o el análisis.	Must
R03	El sistema deberá calcular las principales Medidas de Dispersión, tales como <i>Varianza, Desviación Estándar, Coeficiente de Variación, Coeficiente de Variación Porcentual, Rango Intercuartílico y MAD</i> , haciendo uso de las fórmulas adecuadas para la naturaleza de la variable o el análisis.	Must
R04	El sistema deberá calcular las principales Medidas de Posición, tales como <i>Cuartiles, Deciles y Percentiles</i> , haciendo uso de las fórmulas adecuadas para la naturaleza de la variable o el análisis.	Must
R07.1	El sistema deberá permitir al usuario generar una tabla de distribución de frecuencia ajustada a la naturaleza de la variable analizada.	Must
R07.2	El sistema deberá mostrar las <i>Medidas de Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Medidas de Posición</i> (cuartiles) y <i>Medidas de Forma</i> (Coeficiente de Asimetría de Kurtosis) junto a la tabla generada.	Must
R08	El sistema deberá incluir las frecuencias absolutas (f_i , f_i %, F_i y F_i %), frecuencias relativas (h_i , h_i %, H_i y H_i %) y otros (X_i , etc.) en las tablas de distribución de frecuencias generadas.	Must
R09	El sistema deberá aceptar variables de naturaleza cuantitativa (continua o discreta) así como cualitativa (nominal u ordinal) para la generación de tablas de distribución de frecuencias.	Must
R10.3	El sistema deberá permitir al usuario ingresar datos con una precisión decimal de entre 2 y 20.	Must

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R10.4	El sistema deberá permitir al usuario configurar la cantidad de posiciones decimales que se mostrará de forma global por defecto para todos los resultados (incluyendo los resultados en gráficos y en documentos a exportar) y variables numéricas dentro del sistema, con una precisión decimal de entre 2 y 20, si no se especifica el valor por defecto será de 6 posiciones decimales.	Must
R11	El sistema deberá proporcionar al usuario una interfaz principal similar a una hoja de cálculo que permita ingresar cualquier conjunto de datos de forma manual y muestre todas las variables importadas desde una fuente externa.	Must
R12.1	El sistema deberá permitir al usuario generar <i>Gráficos de Histogramas</i> , <i>Polígono de Frecuencias</i> , <i>Ojiva</i> y <i>Diagrama de Cajas</i> , siempre y cuando la naturaleza de la variable y los resultados lo permitan.	Must
R12.2	El sistema deberá permitir al usuario generar <i>Gráfico de Barras</i> , <i>Gráfico de Bastones</i> , <i>Gráfico de Pastel</i> y <i>Gráfico de Escalones</i> , siempre y cuando la naturaleza de la variable y los resultados lo permitan.	Must
R13.2	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar entre los formatos de exportación de imagen <i>PNG</i> , <i>JPEG</i> y <i>SVG</i> al momento de querer exportar cualquier gráfico.	Must
R14.1	El sistema deberá permitir exportar un gráfico de forma individual	Must
R15.1	El sistema deberá permitir al usuario etiquetar cualquier conjunto de datos como provenientes de una <i>Población</i> o de una <i>Muestra</i> , el valor por defecto si no se especifica será el de una <i>Muestra</i> .	Must
R15.2	El sistema deberá ajustar las fórmulas usadas para calcular las <i>Medidas de Dispersión</i> , las <i>Medidas de Posición</i> y las <i>Medidas de Forma</i> para coincidir con el origen de los datos (<i>Población</i> o <i>Muestra</i>).	Must
R21.1	El sistema deberá proporcionar al usuario la opción de agrupar en intervalos los resultados obtenidos al crear una tabla de distribución de frecuencias, esto para variables cuantitativas continuas o discretas.	Must
R21.2	El sistema deberá detectar y agrupar automáticamente los resultados obtenidos al generar una tabla de distribución de frecuencias.	Must
R22	El sistema deberá organizar automáticamente las observaciones obtenidas para una distribución de frecuencias de variables cualitativas, esto siguiendo reglas de jerarquía y orden alfabético.	Must
R24.1	El sistema deberá brindar al usuario una interfaz donde podrá especificar aspectos básicos de la exportación de resultados a un documento externo, como: nombre del documento, ruta local de exportación, formato del documento y otros atributos adicionales.	Must
R24.2	El sistema deberá organizar o agrupar de forma automática los resultados dentro del documento exportado.	Must
R24.3	El sistema deberá permitir variar la precisión de los resultados dentro del documento a exportar de forma individual o global, pudiendo variar entre 2 y 10 posiciones decimales.	Must
R24.4	El sistema deberá permitir al usuario escoger si determinados resultados se exportaran al documento en forma de tabla (agrupado por tipo de variable o cálculo) o como fórmula, si no se especifica se exportarán los resultados como fórmula.	Must

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R24.5	El sistema deberá permitir exportar el documento con los resultados en formato <i>.pdf</i> , <i>.docx</i> y <i>.xlsx</i> .	Must
R24.9	El sistema deberá permitir al usuario exportar un documento con los resultados u <i>objetos</i> que seleccione.	Must
R31	El sistema deberá proporcionar una interfaz para seleccionar todos los <i>resultados estadísticos</i> del espacio de trabajo actual que se desee exportar a un documento.	Must
R34	El sistema deberá permitir el cálculo de tamaño de muestra por medio del muestreo probabilístico aleatorio simple.	Must
R35	El sistema deberá permitir al usuario especificar si el cálculo del <i>MAS</i> se hará sobre una población finita o infinita.	Must
R36	El sistema deberá permitir al usuario especificar si el cálculo del <i>MAS</i> se hará sobre un estudio con variables cualitativas o cuantitativas.	Must
R52.1	El sistema deberá proporcionar una interfaz de selección de tipo inclusión/exclusión para cálculos estadísticos múltiples o que requieran más de una variable para efectuarse.	Must
R58.1	El sistema deberá almacenar los resultados de cada análisis estadístico realizado en forma de <i>objeto</i> , de manera similar a las <i>variables</i> en los lenguajes de programación.	Must
R58.2	El sistema deberá almacenar los gráficos generados por el usuario en forma de <i>objeto</i> , de forma similar a las <i>variables</i> en los lenguajes de programación.	Must
R58.3	El sistema deberá proporcionar una pequeña sección donde se pueda visualizar información general (nombre y tipo de dato) de cada <i>objeto</i> dentro del espacio de trabajo actual, agrupando según el contenido del objeto, si corresponde a un resultado estadístico, un gráfico, etc.	Must
R58.4	El sistema deberá permitir al usuario ver toda la información sobre un <i>objeto</i> , como: nombre de variable asociada, tamaño en bytes, valor, tipo de dato, nombre de objeto, nombre de operación estadística asociada e información adjunta.	Must
R59.1	El sistema deberá permitir importar datos de un archivo <i>Excel</i> y <i>CSV</i> .	Must
R61.1	El sistema deberá proporcionar una interfaz similar a una hoja de cálculo que muestre los datos dentro de un archivo externo (<i>Excel</i> , <i>CSV</i> , <i>TXT</i> , etc.).	Must
R61.2	El sistema deberá proporcionar una interfaz para consultar y filtrar los datos dentro de un archivo externo (<i>Excel</i> , <i>CSV</i> , <i>TXT</i> , etc.).	Must
R63	El sistema deberá permitir al usuario importar múltiples variables a la vez desde un archivo externo (<i>Excel</i> , <i>CSV</i> , <i>TXT</i> , etc.).	Must
R66.1	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar los datos a importar desde un archivo externo (<i>Excel</i> , <i>CSV</i> , <i>TXT</i> , etc.), mediante la especificación de rangos de celdas (Ej.: C1:C100).	Must
R66.2	El sistema deberá permitir al usuario navegar por las diferentes hojas de un archivo <i>Excel</i> externo.	Must
R69	El sistema deberá impedir al usuario importar datos, provenientes de cualquier fuente, que estén completamente vacíos, sean nulos o tengan un formato inválido o desconocido.	Must
R70.2	El sistema deberá ignorar por defecto los datos vacíos, nulos o inválidos para cualquier operación estadística o de generación de gráficos.	Must

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R71	El sistema deberá validar que los datos ingresados de forma manual por el usuario tengan un formato adecuado antes de realizar cualquier operación estadística o de generación de gráficos.	Must
R72	El sistema deberá permitir al usuario ingresar múltiples variables con sus respectivos valores de forma manual.	Must
R73.1	El sistema deberá proporcionar una ventana que contenga información sobre el software, contacto con soporte, manuales y guías.	Must
R77	El sistema deberá validar formatos de datos especiales antes de realizar importaciones de cualquier fuente externa local o remota.	Must
R88.1	El sistema deberá detectar e ignorar por defecto los valores atípicos para cualquier operación estadística o de generación de gráficos.	Must
R107	El sistema deberá identificar internamente cada variable, proveniente de cualquier fuente, con un identificador unico en lugar de usar el nombre original de la variable.	Must
R108	El sistema deberá detectar automaticamente cuando los datos dentro de una variable específica hayan cambiado.	Must
R111	El sistema deberá almacenar el resultado decimal de una operacion de cálculo de tamaño de población, este valor no podrá ser usado en otras operaciones dentro del sistema.	Must
R05	El sistema deberá calcular las principales Medidas de Forma, tales como Coeficiente de Asimetría de <i>Kurtosis</i> , de <i>Fisher</i> , de <i>Pearson</i> y de <i>Bowlew</i> , haciendo uso de las fórmulas adecuadas para la naturaleza de la variable o el análisis.	Should
R07.3	El sistema deberá permitir modificar la forma en la que se determinan los intervalos inferiores y/o superiores para el caso de generación de tabla de distribución de frecuencia para variables cuantitativas continuas.	Should
R10.1	El sistema deberá permitir al usuario modificar la cantidad de posiciones decimales que muestra un resultado al momento de visualizar su valor de forma individual, con una precisión decimal de entre 2 y 25.	Should
R13.1	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar la Resolución (Píxeles) de la imagen de salida en valores como <i>PPP</i> y <i>DPI</i> al momento de querer exportar cualquier gráfico.	Should
R24.6	El sistema deberá permitir exportar el documento con los resultados en formato precompilado <i>.qmd</i> y <i>.tex</i> .	Should
R52.2	El sistema deberá proporcionar una interfaz de filtrado de datos de una variable por medio de condiciones según la naturaleza de la variable (<i>cuantitativa</i> : mayor que, menor que, etc.; <i>cualitativa</i> : incluye, diferente de, expresiones <i>regex</i> , etc.).	Should
R54	El sistema deberá proporcionar una ventana o interfaz donde se muestre información sobre cada variable dentro del espacio de trabajo actual, como: nombre, naturaleza de variable detectada, tamaño total en memoria, cantidad de valores vacíos, valores inválidos, valores duplicados, máximos, mínimos, acumulado, valores atípicos y otra información asociada añadida por el usuario u otras funcionalidades del sistema.	Should

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R57.1	El sistema deberá ser capaz de conectarse a una base de datos <i>SQL</i> (PostgreSQL, MySQL, SQLite y MariaDB) local o remota.	Should
R57.2	El sistema deberá proporcionar una interfaz que muestre información sobre las tablas disponibles dentro de una base de datos <i>SQL</i> (PostgreSQL, MySQL, SQLite y MariaDB).	Should
R57.3	El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita consultar y filtrar (de forma visual y con código <i>SQL</i>) los datos dentro de una base de datos <i>SQL</i> (PostgreSQL, MySQL, SQLite y MariaDB).	Should
R57.7	El sistema deberá importar conjuntos de datos desde bases de datos relacionales (<i>SQL</i>).	Should
R58.5	El sistema deberá permitir eliminar un <i>objeto</i> dentro del espacio de trabajo actual.	Should
R59.2	El sistema deberá permitir importar datos de un archivo <i>TXT</i> (texto plano).	Should
R70.1	El sistema deberá mostrar un mensaje de advertencia al usuario cada vez que intente importar datos de cualquier fuente que contengan valores vacíos, nulos o inválidos, este mensaje podrá ser desactivado por el usuario para que no se muestre más.	Should
R75	El sistema deberá ser capaz de realizar múltiples operaciones de estadística descriptiva a partir de una o más variables.	Should
R88.2	El sistema deberá proporcionar una opción para reemplazar los valores atípicos de una variable cualquiera.	Should
R110	El sistema deberá aplicar siempre un redondeo por exceso a cualquier resultado de cálculo de tamaño de población, el valor final obtenido después del redondeo será usable en otras operaciones.	Should
R114	El sistema deberá impedir al usuario eliminar un <i>objeto</i> del cual dependan otras operaciones o resultados.	Should
R06	El sistema deberá generar tablas cruzadas usando información de dos o más variables cualitativas.	Could
R12.3	El sistema deberá permitir al usuario generar <i>Gráficos de Dispersión</i> sencillos y <i>Mapas de Calor</i> , siempre y cuando la naturaleza de la variable y los resultados lo permitan.	Could
R14.2	El sistema deberá brindar una interfaz de selección para la exportación de un conjunto de gráficos generados, con opciones aplicables de forma individual o global.	Could
R15.3	El sistema deberá ajustar las fórmulas usadas para calcular las <i>Pruebas de Hipótesis</i> , las <i>Pruebas no Paramétricas</i> y las <i>Validaciones de Supuestos</i> para coincidir con el origen de los datos (<i>Población</i> o <i>Muestra</i>).	Could
R23.4	El sistema deberá permitir variar la precisión de los resultados que se muestran en los gráficos, pudiendo variar entre 2 y 5 decimales.	Could
R23.6	El sistema deberá permitir añadir <i>títulos</i> a los gráficos generados.	Could
R23.7	El sistema deberá permitir añadir una <i>leyenda</i> a los gráficos generados.	Could
R23.8	El sistema deberá permitir modificar el título del eje x e y de los gráficos generados.	Could
R23.9	El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita realizar modificaciones o ediciones a un gráfico, mostrando en tiempo real el gráfico con las modificaciones realizadas.	Could

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R24.7	El sistema deberá permitir exportar el documento con los resultados en formato <i>.html</i> , compatible con los navegadores <i>Chrome</i> , <i>Firefox</i> y <i>Edge</i> .	Could
R32.1	El sistema deberá permitir al usuario insertar los gráficos que ha generado previamente dentro del documento a exportar.	Could
R37.1	El sistema deberá calcular pruebas de hipótesis t-test con la media de una sola muestra (One-Sample t-test).	Could
R41	El sistema deberá mostrar los intervalos de confianza junto al resultado obtenido al realizar una prueba de hipótesis.	Could
R43	El sistema deberá permitir al usuario generar un gráfico de campana que mostrará de forma visual resultados de una prueba de hipótesis: intervalos de confianza, hipótesis nula e hipótesis alternativa.	Could
R58.6	El sistema deberá permitir modificar el nombre de un <i>objeto</i> dentro del espacio de trabajo actual.	Could
R58.7	El sistema deberá proporcionar una ventana para visualizar un gráfico almacenado como <i>objeto</i> .	Could
R58.8	El sistema deberá permitir actualizar el valor de un <i>objeto</i> que corresponda a un resultado u operación estadística, pudiendo usar la información de la misma variable y operación asociada previamente o seleccionando nuevos parámetros.	Could
R58.9	El sistema deberá permitir actualizar el valor de un <i>objeto</i> que corresponda a un gráfico, pudiendo usar la información de la misma variable o conjunto de variables o seleccionando nuevos conjuntos de datos.	Could
R58.10	El sistema deberá almacenar las <i>seeds</i> generadas por el usuario en forma de <i>objeto</i> , de forma similar a las <i>variables</i> en los lenguajes de programación.	Could
R58.11	El sistema deberá permitir reemplazar el valor actual de un <i>objeto</i> que corresponda a una <i>seed</i> con un valor nuevo.	Could
R66.3	El sistema deberá permitir al usuario especificar el nombre de la variable con los datos a importar desde un archivo externo (<i>Excel</i> , <i>CSV</i> , <i>TXT</i> , etc.).	Could
R70.3	El sistema deberá proporcionar una ventana o interfaz que permita al usuario colocar valores por defecto para reemplazar datos vacíos, nulos o inválidos en una variable cualquiera.	Could
R73.2	El sistema deberá proporcionar una ventana que contenga notas de las versiones del software junto con información sobre los desarrolladores y colaboradores.	Could
R80	El sistema deberá proporcionar al usuario acceso a información teórica sobre el análisis estadístico que esté realizando.	Could
R81.2	El sistema deberá proporcionar una interpretación básica sobre cada resultado estadístico obtenido, esto solo si se cuenta con la información necesaria para realizar dicha interpretación.	Could
R82.1	El sistema deberá proporcionar por defecto diversos conjuntos de datos de diferentes tamaños, que podrán ser usados dentro del sistema para probar sus funcionalidades.	Could
R82.2	El sistema deberá proporcionar una opción para importar los datos de prueba incluidos en el sistema al espacio de trabajo actual.	Could

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R83.1	El sistema deberá permitir al usuario añadir ponderaciones a una tabla de distribución de frecuencias generada.	Could
R83.2	El sistema deberá permitir al usuario calcular la <i>Media Ponderada</i> para un conjunto de datos o para una tabla de distribución de frecuencias generada.	Could
R84.1	El sistema deberá mostrar un pequeño mensaje que contenga información sobre porcentaje válido, acumulado y valores perdidos al momento de realizar cualquier importación de datos de cualquier fuente externa, este mensaje podrá ser desactivado por el usuario para que no se muestre más.	Could
R84.2	El sistema deberá mostrar porcentaje válido, acumulado y valores perdidos como información adicional dentro de una tabla de distribución de frecuencias generada.	Could
R96	El sistema deberá permitir al usuario interactuar con los gráficos mediante acciones como visualizar valores, resaltar secciones, acercar/alejar y desplazarse sobre el gráfico.	Could
R99.1	El sistema deberá proporcionar una interfaz para seleccionar, de forma aleatoria, una muestra a partir de un conjunto de datos, pudiendo calcular el tamaño de muestra (n) en el momento o seleccionando uno existente previamente calculado.	Could
R99.2	El sistema deberá mantener los datos originales de la variable en un diseño probabilístico, considerando (para visualización, operaciones estadísticas, generación de gráficos, filtros, etc.) solo las variables seleccionadas después de aplicar la selección aleatoria.	Could
R99.3	El sistema deberá proporcionar al usuario una opción para generar una o varias <i>seeds</i> aplicables a uno o más procesos que dependan del azar, como la selección aleatoria de elementos para una muestra en un <i>diseño probabilístico</i> .	Could
R99.4	El sistema deberá actualizar automáticamente el diseño probabilístico cuando la <i>seed</i> asociada a este se actualice.	Could
R104.1	El sistema deberá permitir al usuario crear una cuenta especificando de forma obligatoria: primer nombre, nombre de usuario, dirección de correo y contraseña; y especificando de forma opcional: segundo nombre, apellidos, nombre de la organización o institución a la que pertenecen, ocupación o área actual dentro de la organización o institución a la que pertenecen y país de origen.	Could
R104.2	El sistema deberá permitir al usuario iniciar sesión dentro de su cuenta especificando el nombre de usuario y contraseña; o el correo y contraseña.	Could
R104.3	El sistema deberá proporcionar al usuario una ventana donde se muestren todas las sesiones activas, incluyendo información básica como: dispositivo, hora de inicio de sesión, ubicación y tipo de variante de la aplicación.	Could
R104.4	El sistema deberá permitir al usuario almacenar proyectos dentro de su cuenta, con un límite de hasta 100 MB por cuenta.	Could
R104.5	El sistema deberá proporcionar al usuario una ventana donde podrá seleccionar que proyecto cargar o continuar.	Could
R104.7	El sistema deberá permitir al usuario agregar una foto de perfil a su cuenta.	Could
R104.8	El sistema deberá permitir al usuario modificar o eliminar la foto de perfil asociada a su cuenta.	Could

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R104.9	El sistema deberá ser capaz de ejecutar sus funciones principales sin necesidad de que el usuario cree o inicie sesión en una cuenta, bloqueado únicamente las funciones que necesiten obligatoriamente de una cuenta.	Could
R109	El sistema deberá permitir al usuario eliminar una variable completa junto con sus datos únicamente presionando un botón.	Could
R16.2	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá seguir un esquema claro para el registro de eventos y errores que contenga como mínimo: fecha y hora, nombre descriptivo, descripción específica o genérica y código único.	Won't
R16.3	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá contar con un apartado el cual permita visualizar, en forma de registros y en tiempo real, todos los eventos registrados.	Won't
R16.4	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá proporcionar filtros para segregar los registros por fecha y hora, código o nombre.	Won't
R23.1	El sistema deberá permitir modificar el color de los gráficos, brindando la libertad de escoger un mismo color para todo el gráfico (si es de barras, histograma o similar) o un esquema de colores (si es de pastel, boxplot o similares).	Won't
R23.2	El sistema deberá proporcionar varios <i>estilos</i> aplicables al gráfico generado, con versiones para presentación, informes o investigación, estos <i>estilos</i> modificarán aspectos como: fuente, tamaño y estilo del texto en los diferentes elementos de los gráficos generados (título de gráfico, título de eje x, título de eje y, marcas en cada eje y notas); colores de gráfico y leyenda del gráfico.	Won't
R23.3	El sistema deberá permitir modificar la fuente, tamaño y estilo del texto en los diferentes elementos de los gráficos generados (título de gráfico, título de eje x, título de eje y, marcas en cada eje y notas).	Won't
R23.5	El sistema deberá permitir aplicar modificaciones de forma individual a un único gráfico o a un conjunto de gráficos generados.	Won't
R24.8	El sistema deberá permitir exportar el documento con los resultados en formato <i>.pptx</i> .	Won't
R25.1	El sistema deberá proporcionar <i>plantillas para documento</i> predeterminadas, que el usuario podrá aplicar de forma general a los documentos a exportar, estas <i>plantillas para documento</i> deben definir un conjunto de aspectos básicos que afecten elementos como: fuente, tamaño y estilo del texto dentro del documento, esquema de colores de las tablas y presentación de resultados.	Won't
R25.2	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir al usuario crear y usar <i>plantillas para documento</i> propias.	Won't
R26.1	El sistema deberá permitir al usuario modificar la fuente, tamaño y estilo del texto dentro del documento a exportar.	Won't
R26.2	El sistema deberá permitir al usuario variar el interlineado del texto dentro del documento a exportar.	Won't

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R26.3	El sistema deberá proporcionar al usuario <i>estilos</i> por defecto aplicables a las tablas dentro del documento a exportar, con estilos para presentación, informe o investigación, estos estilos modificarán los siguientes elementos dentro de la tabla: color de relleno en celdas; color, estilo, alineación y fuente del texto en celdas, notas, fuente y título de tabla.	Won't
R26.4	El sistema deberá permitir al usuario modificar el texto y colores dentro de las tablas incluidas en el documento a exportar, específicamente se podrá modificar: color de relleno en celdas; color, estilo, alineación y fuente del texto en celdas, notas, fuente y título de tabla.	Won't
R26.5	El sistema deberá detectar y añadir automáticamente el número de tabla en el formato <i>Tabla X.</i> a cada tabla en el documento a exportar, con el texto adaptado al idioma actual del sistema.	Won't
R26.6	El sistema deberá permitir al usuario añadir un <i>título</i> a las tablas dentro del documento a exportar, el título se ubicará justo después del número de tabla.	Won't
R26.7	El sistema deberá permitir al usuario añadir una <i>nota</i> a las tablas dentro del documento a exportar, al inicio de cada nota aparecerá siempre el texto <i>Nota.</i> adaptado al idioma actual del sistema.	Won't
R26.8	El sistema deberá permitir al usuario añadir la <i>fuentes</i> de los datos en la tabla, al inicio de este aparecerá siempre el texto <i>Fuente.</i> adaptado al idioma actual del sistema.	Won't
R28.1	El sistema deberá proporcionar al usuario una interfaz de edición similar a la brindada por <i>Word</i> para modificar y añadir texto al documento a exportar.	Won't
R28.2	El sistema deberá permitir al usuario modificar o añadir títulos para crear secciones, subsecciones y subsubsecciones dentro del documento a exportar.	Won't
R29	El sistema deberá proporcionar al usuario un conjunto de portadas, con información editable, que podrá añadir al documento a exportar, la portada debe incluir como mínimo: fecha, autor, asignatura, nombre de institución y título del documento.	Won't
R30	El sistema deberá brindar al usuario una opción para incluir una tabla de contenido al documento a exportar.	Won't
R32.2	El sistema deberá permitir al usuario añadir <i>notas</i> a un gráfico insertado en un documento, al inicio de cada nota aparecerá siempre el texto <i>Nota.</i> adaptado al idioma actual del sistema.	Won't
R32.3	El sistema deberá detectar y añadir automáticamente el número de figura en el formato <i>Figura X.</i> a cada gráfico insertado en el documento a exportar, con el texto adaptado al idioma actual del sistema.	Won't
R37.2	El sistema deberá calcular pruebas de hipótesis t-test con una la media de dos muestras independientes (Two-Sample t-test).	Won't
R37.3	El sistema deberá calcular pruebas de hipótesis t-test con una la media de dos muestras relacionadas (Two-Sample t-test).	Won't
R38.1	El sistema deberá calcular <i>ANOVA</i> Unidireccional (de un factor).	Won't
R38.2	El sistema deberá calcular <i>ANOVA</i> Bidireccional (de dos factores).	Won't
R38.3	El sistema deberá calcular <i>MANOVA</i> Unidireccional (One-Way).	Won't
R39.1	El sistema deberá calcular la prueba no paramétrica de <i>Mann-Whitney</i> .	Won't

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R39.2	El sistema deberá calcular la prueba no paramétrica de <i>Kruskal-Wallis</i> .	Won't
R40	El sistema deberá calcular la prueba no paramétrica de Chi-cuadrado (χ^2).	Won't
R42	El sistema deberá permitir al usuario realizar una <i>Validación de Supuestos</i> , mediante la <i>Normalidad</i> y la <i>Homoscedasticidad</i> .	Won't
R57.4	El sistema deberá ser capaz de conectarse a una base de datos <i>NoSQL</i> (MongoDB y Cassandra) local o remota.	Won't
R57.5	El sistema deberá proporcionar una interfaz que muestre los registros almacenados dentro de una base de datos <i>NoSQL</i> (MongoDB y Cassandra).	Won't
R57.6	El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita consultar y filtrar de forma visual los datos dentro de una base de datos <i>NoSQL</i> (MongoDB y Cassandra).	Won't
R57.8	El sistema deberá importar conjuntos de datos desde bases de datos no relacionales (<i>NoSQL</i>).	Won't
R58.12	El sistema deberá mostrar automáticamente un pequeño mensaje o icono en un <i>objeto</i> cuando se detecte que este puede actualizarse.	Won't
R81.1	El sistema deberá proporcionar al usuario una interfaz donde pueda ingresar las interpretaciones para cada resultado obtenido.	Won't
R89	El sistema deberá calcular el tamaño del efecto (<i>r</i> de <i>Pearson</i>).	Won't
R90	El sistema deberá calcular la potencia estadística o potencia de una prueba de hipótesis.	Won't
R91	El sistema deberá ser capaz de realizar una corrección por múltiples comparaciones.	Won't
R92.1	El sistema deberá ser capaz de leer e importar datos de un archivo de formato <i>.sav</i> .	Won't
R92.2	El sistema deberá ser capaz de leer e importar datos de un archivo de formato <i>.dta</i> .	Won't
R92.3	El sistema deberá ser capaz de leer e importar datos de un archivo de formato <i>.parquet</i> .	Won't
R92.4	El sistema deberá importar conjuntos de datos desde una <i>API RESTful</i> externa usando los protocolos <i>HTTP</i> y <i>HTTPS</i> .	Won't
R92.5	El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita realizar peticiones, usando los métodos GET y POST, a las diferentes rutas expuestas de una <i>API RESTful</i> .	Won't
R92.6	El sistema deberá proporcionar un campo de texto en donde se muestre la respuesta (en formato <i>JSON</i>) y el código de estado <i>HTTP</i> devuelto por la <i>API RESTful</i> al realizarle una petición a cualquier ruta expuesta que este tenga.	Won't
R92.7	El sistema deberá proporcionar una interfaz donde se muestren los datos provenientes de una <i>API RESTful</i> organizados en filas y columnas.	Won't
R92.8	El sistema deberá mostrar automáticamente los datos de una <i>API RESTful</i> solo cuando el sistema detecte una respuesta que contenga un conjunto de datos válido.	Won't
R92.9	El sistema deberá permitir al usuario importar los datos de una <i>API RESTful</i> solo cuando el sistema detecte una respuesta de la <i>API RESTful</i> que contenga un conjunto de datos válido.	Won't

ID	Descripción	Priorización (MoSCoW)
R92.10	El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita al usuario seleccionar las variables a importar desde la <i>API RESTful</i> , esto unicamente especificando el nombre de una o más variables.	Won't
R98.1	El sistema deberá permitir al usuario almacenar las variables y resultados de la sesión actual en un archivo externo de formato <i>.sphi</i> .	Won't
R98.2	El sistema deberá permitir al usuario importar las variables y resultados de una sesión guardada en un archivo externo de formato <i>.sphi</i> .	Won't
R98.3	El sistema deberá almacenar el proyecto exportado en un paquete ZIP o comprimido, para reducir el tamaño del archivo final en sesiones con conjuntos de datos grandes o múltiples resultados.	Won't
R98.5	El sistema deberá mostrar un mensaje de advertencia al usuario cuando este intente salir de la aplicación sin haber guardado el proyecto.	Won't
R100.1	El sistema deberá calcular tamaños de muestra mediante el muestreo probabilístico estratificado.	Won't
R100.2	El sistema deberá calcular tamaños de muestra mediante el muestreo probabilístico por conglomerados.	Won't
R101.4	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir al usuario habilitar, o deshabilitar las <i>extensiones</i> agregadas.	Won't
R101.5	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá permitir al usuario instalar <i>extensiones</i> desarrolladas por terceros.	Won't
R101.6	La versión <i>Desktop</i> del sistema deberá detectar y cargar automaticamente las <i>extensiones</i> agregadas por el usuario.	Won't
R102.3	El sistema deberá proporcionar una opción para desactivar o activar las métricas de uso de recursos en tiempo real.	Won't
R112	El sistema deberá permitir al usuario guardar, en forma de <i>objeto</i> , un borrador del documento a exportar.	Won't
R113	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar el borrador de documento para continuar con su edición.	Won't
R115	El sistema deberá permitir actualizar el valor de un <i>objeto</i> que corresponda al borrador de un documento.	Won't

10. Relaciones entre Requisitos

En esta sección se realiza el análisis de las diferentes relaciones que podrían llegar a existir entre los requisitos funcionales identificados.

10.1. Relaciones de Dependencia

La relación de dependencia se da cuando un requisito necesita que otro exista o se ejecute previamente.

Tabla 22

Relaciones de Dependencia

ID	Req. Origen	Req. Relacionado	Justificación	Impacto
----	-------------	------------------	---------------	---------

11. Modularización

En esta sección se agrupan los requisitos fuertemente relacionados en módulos.

Tabla 23

Modulos del Sistema

ID	Módulo	Descripción	Req. Asociados	Dependencias
----	--------	-------------	----------------	--------------

12. Evaluación Inicial de Viabilidad

Tabla 24

Evaluación Inicial de Viabilidad

ID	Descripción	Viabilidad	Justificación	Acción
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	Viable con Restricciones	Se requiere de tiempo adicional para planificar la arquitectura y desarrollar ambas versiones en tecnologías y plataformas diferentes.	Implementar Parcialmente
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	Viable con Restricciones	Se requiere de tiempo adicional para planificar la arquitectura y desarrollar ambas versiones en tecnologías y plataformas diferentes.	Implementar Parcialmente
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	Viable	Se cuentan con los conocimientos necesarios sobre estas medidas, por lo que es posible implementar las fórmulas de cálculo en un tiempo relativamente corto.	Implementar
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	Viable	Se cuentan con los conocimientos necesarios sobre estas medidas, por lo que es posible implementar las fórmulas de cálculo en un tiempo relativamente corto.	Implementar
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	Viable	Se cuentan con los conocimientos necesarios sobre estas medidas, por lo que es posible implementar las fórmulas de cálculo en un tiempo relativamente corto.	
R05	Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	Parcialmente Viable	Se requiere investigar más sobre estas medidas, se podrían llegar a implementar las fórmulas de cálculo en un tiempo medianamente corto.	Replanificar
R06	Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).	No Viable	Se tiene muy poco conocimiento sobre esta herramienta, además, llevaría mucho tiempo planificar y desarrollar la lógica necesaria.	Posponer para una versión futura
R07	Visualización de distribuciones.	Viable	Se deben investigar las diferentes formas de mostrar los resultados.	Implementar
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	Viable	Se tienen los conocimientos necesarios para el cálculo de estas frecuencias, por lo que se podría llegar a implementar en un tiempo corto.	Implementar

ID	Descripción	Viabilidad	Justificación	Acción
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.			
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.			
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.			
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).			
R13				
R14				
R15				
R16				
R17				

13. Prototipos

13.1. Sketches

13.2. Wireframes

14. Modelos del Sistema

14.1. Casos de Uso

14.2. Diagramas de Actividad

15. Riesgos

16. Supuestos y Restricciones

17. Conclusión

El sistema está compuesto por los siguientes módulos funcionales:

1. **Cálculo de Frecuencias:** Permite organizar y resumir un conjunto de datos para determinar cuántas veces aparece cada valor o grupo de valores. Es parte fundamental de la Estadística Descriptiva.
2. **Cálculo de Medidas de Resumen:** Valores numéricos o categóricos (proporciones o porcentajes) que sintetizan un conjunto de datos, facilitando el análisis estadístico. Se clasifican en Medidas de Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Medidas de Posición y Medidas de Forma. Es parte de la Estadística Descriptiva.
3. **Pruebas de Hipótesis:** Procedimiento estadístico estandarizado que utiliza datos muestrales para evaluar la validez de una aseveración sobre un parámetro poblacional. Consiste en confrontar una Hipótesis Nula contra una Hipótesis Alternativa, decidiendo si se rechaza o no basándose en la evidencia. Es parte de la Estadística Inferencial.
4. **Obtención de Datos:** Leer o cargar los datos de forma manual o desde una fuente externa para su posterior procesamiento dentro del programa.
5. **Creación de Gráficos:** Generar, personalizar y exportar gráficos que muestren los resultados estadísticos tanto descriptivos como inferenciales.
6. **Exportación de Resultados:** Exportar los resultados estadísticos tanto descriptivos como inferenciales, a documentos tipo presentación o estudio.
7. **Cálculo de Poblaciones:** Calcular el tamaño de la muestra necesario para estudiar la población real con precisión. Es parte de la Estadística Inferencial.
8. **Educación Estadística:** Mostrar guías, problemas resueltos y recursos para enseñar sobre los diferentes métodos de cálculo estadístico descriptivo e inferencial.